



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Adelson Pereira da Costa Junior

O Impacto da Psicologia Cognitiva no UX Design: Estratégias Para Aprimorar Usabilidade
e Satisfação do Usuário no Uso de Plataformas Digitais

ANGICOS

2024

Adelson Pereira da Costa Junior

O Impacto da Psicologia Cognitiva no UX Design: Estratégias Para Aprimorar Usabilidade e Satisfação do Usuário no Uso de Plataformas Digitais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientadora: Prof^a. Dra. Joêmia Leilane Gomes de Medeiros

Co-orientadora: Prof^a. Ma. Welliana Benevides Ramalho

ANGICOS

2024

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei nº 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei nº 9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor (a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos.

C838i Costa Junior, Adelson Pereira da Costa Junior.
O Impacto da Psicologia Cognitiva no UX
Design: Estratégias Para Aprimorar Usabilidade e
Satisfação do Usuário no Uso de Plataformas
Digitais / Adelson Pereira da Costa Junior Costa
Junior. - 2024.
96 f. : il.

Orientadora: Joêmia Leilane Gomes de Medeiros
Medeiros.

Coorientadora: Welliana Benevides Ramalho
Ramalho .

Monografia (graduação) - Universidade Federal
Rural do Semi-árido, Curso de Sistemas de
Informação, 2024.

1. projetos. 2. psicologia cognitiva. 3.
design ux experiência do usuário. 4.
comportamento do usuário. 5. usabilidade. I.
Medeiros, Joêmia Leilane Gomes de Medeiros,
orient. II. Ramalho, Welliana Benevides Ramalho

Ficha catalográfica elaborada por sistema gerador automático em conformidade
com AACR2 e os dados fornecidos pelo autor(a).

Biblioteca Campus Angicos
Bibliotecário: Helder Romero Maia Duarte
CRB: 15/673

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC's) foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade.

Adelson Pereira da Costa Junior

O Impacto da Psicologia Cognitiva no UX Design: Estratégias Para Aprimorar Usabilidade e Satisfação do Usuário no Uso de Plataformas Digitais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Defendida em: 19/04/2024.

BANCA EXAMINADORA



Documento assinado digitalmente
JOEMIA LEILANE GOMES DE MEDEIROS
Data: 25/04/2024 19:59:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joêmia Leilane Gomes de Medeiros, Prof^ª. Dra. (UFERSA)
Orientadora-Presidente



Documento assinado digitalmente
WELLIANA BENEVIDES RAMALHO
Data: 25/04/2024 15:18:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Welliana Benevides Ramalho, Prof^ª. Dra. (UFERSA)
Co- orientadora



Documento assinado digitalmente
SUZANE GOMES DE MEDEIROS
Data: 25/04/2024 16:15:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Suzane Gomes de Medeiros, Prof^ª. Dra. (FACESA)
Membro Examinador



Documento assinado digitalmente
EDINADJA MAYARA DE MACEDO
Data: 25/04/2024 15:23:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edinadja Mayara de Macedo, Bel(a). (CIn/UFPE)
Membro Examinador

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus primeiramente, pois seria ingratidão da minha parte não reconhecer o cuidado dele ao longo dessa trajetória acadêmica, colocando as melhores pessoas no meu caminho, onde guiou os meus passos para as melhores escolhas e decisões.

Agradeço aos meus pais, que sempre deram suporte para que fosse possível realizar meus objetivos, em todo tempo fazendo parte dos meus sonhos, tendo as melhores orientações e todo carinho comigo. E a minha tia Gorete que me deu o suporte necessário durante esse processo acadêmico.

Agradeço aos meus amigos, Marcos Henrique, Gilciene, que ao longo dessa jornada foram extremamente importantes, sendo parceiros quando necessário e melhores amigos que vou carregar para a vida toda.

Agradeço as minhas orientadoras Leilane e Welliana que aceitaram me orientar durante esse processo de trabalho de conclusão de curso (TCC), sempre sendo educadas, solícitas e gentis. Buscando as melhores ideias para garantir um bom desenvolvimento do trabalho.

Agradeço à Banca Examinadora por deixar um ambiente acolhedor durante a apresentação.

EPÍGRAFE

É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis; ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz.

Daniel 2:21

RESUMO

A atual era digital testemunha uma frequência exponencial de interfaces e projetos de UX *Design*, presentes em inúmeros produtos e serviços de nossa sociedade. Compreender profundamente o processo cognitivo do usuário é essencial para otimizar a interação com esses projetos. A integração da psicologia cognitiva no *design* de UX oferece um potencial transformador no mercado, proporcionando soluções práticas que se alinham de forma notável com o comportamento do usuário. A estrutura e organização do *design* também são de importância crucial. Os princípios da psicologia cognitiva aplicados ao UX *design* revelam exemplos e correlações do comportamento do cérebro humano, destacando as semelhanças cruciais que influenciam a tomada de decisões, a experiência do usuário, a usabilidade e a funcionalidade nas interfaces digitais. Este estudo explora o impacto desses princípios da psicologia cognitiva no *design* UX (Experiência do Usuário), visando facilitar o entendimento e aprimorar a navegação, contribuindo para uma experiência mais descomplicada. A psicologia cognitiva surge como uma perspectiva competente para potencializar a usabilidade, a satisfação do usuário e otimizar o processo de desenvolvimento de projetos de *Designers* UX, abrangendo uma ampla gama de tópicos estratégicos para aprimorar a usabilidade e garantir um eficaz processo de desenvolvimento e satisfação para o usuário.

Palavras-chave: projetos; psicologia cognitiva; *design* ux experiência do usuário; comportamento do usuário; usabilidade; satisfação do usuário.

ABSTRACT

The current digital era witnesses an exponential frequency of interfaces and UX *Design* projects, present in countless products and services in our society. Deeply understanding the user's cognitive process is essential to optimize interaction with these projects. The integration of cognitive psychology into UX *design* offers transformative potential in the market, providing practical solutions that remarkably align with user behavior. The structure and organization of the *design* are also of crucial importance. The principles of cognitive psychology applied to UX *design* reveal examples and correlations of human brain behavior, highlighting the crucial similarities that influence decision-making, *user experience*, usability, and functionality in digital interfaces. This study explores the impact of these principles of cognitive psychology on UX (*User Experience*) *design*, aiming to facilitate understanding and improve navigation, contributing to a more hassle-free experience. Cognitive psychology emerges as a competent perspective to enhance usability, user satisfaction and optimize the project development process of UX *Designers*, covering a wide range of strategic topics to improve usability and ensure an effective development process and satisfaction for the user.

Keywords: projects; cognitive psychology; ux *design user experience*; user behavior; usability; user satisfaction.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	–	Abordagem de Processamento da Informação	20
Figura 2	–	Percepção	22
Figura 3	–	Memória	24
Figura 4	–	Linguagem.....	26
Figura 5	–	Imagem de Ilusão Ótica.....	28
Figura 6	–	Relação Entre Disciplinas Acadêmicas, e Práticas de <i>Design</i>	33
Figura 7	–	Estrutura de Usabilidade	34
Figura 8	–	Processos que Governam a Aprendizagem Por Observação	38
Figura 9	–	Teorias Aplicadas ao UX <i>Design</i>	41
Figura 10	–	Interação.....	45
Figura 11	–	Ilustração o Que é <i>User Experience Design</i>	50
Figura 12	–	O Processo de Desenvolvimento de Websites Baseado em Avaliações.....	51
Figura 13	–	Psicologia Cognitiva Aplicada ao Processo do UX <i>Design</i>	52
Figura 14	–	Processos Mentais.....	53
Figura 15	–	Visão Geral da Metodologia.....	54
Figura 16	–	Pesquisa Exploratória.....	56
Figura 17	–	Coleta, Análise e Interpretação dos Dados.....	58
Figura 18	–	Matriz SWOT da Aplicação da Psicologia Cognitiva no UX <i>Design</i>	60
Figura 19	–	Fluxograma de Seleção de Aplicativos e Plataformas.....	63
Figura 20	–	Interface das Principais Funções do Aplicativo da Shopee.....	68
Figura 21	–	Análise 1 do Aplicativo da Shopee.....	69
Figura 22	–	Análise 2 do Aplicativo da Shopee.....	70
Figura 23	–	Análise 3 do Aplicativo da Shopee.....	71
Figura 24	–	Análise 4 do Aplicativo da Shopee.....	72
Figura 25	–	Análise 5 do Aplicativo da Shopee.....	73
Figura 26	–	Interfaces com as Principais Funções do Aplicativo TikTok.....	75
Figura 27	–	Análise 1 do Aplicativo do TikTok.....	76
Figura 28	–	Análise 2 do Aplicativo do TikTok.....	77
Figura 29	–	Análise 3 do Aplicativo do TikTok.....	78
Figura 30	–	Visão Geral dos Procedimentos Necessários para os <i>Designers UX</i>	82
Figura 31	–	Ilustração de Como Manter o <i>Design</i> Visual Atraente e Funcional.....	85

Figura 32	–	Exemplo dos Menus <i>Hamburguer</i> e <i>Breadcrumbs</i>	86
Figura 33	–	Exemplo de Testagem com Usuários.....	87
Figura 34	–	Exemplo da Utilização da Psicologia na Criação de Produtos.....	88

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	– Estudos que abordam relações da Usabilidade com a UX.....	30
Quadro 2	– Teoria da Aprendizagem Social de Bandura.....	41
Quadro 3	– Teoria da Aprendizagem Cognitiva de <i>Piaget</i>	42
Quadro 4	– Definições Para a Análise das Plataformas e Aplicativos.....	64
Quadro 5	– Características da Shopee.....	66
Quadro 6	– Características do TikTok.....	67
Quadro 7	– Exemplo de Características Fornecidas Pelos Clientes Para o UX <i>Design</i>	83
Quadro 8	– Estrutura e Organização para UX <i>Design</i> Definir.....	84
Quadro 9	– Aspectos da Psicologia Cognitiva e Impacto no UX <i>Design</i>	89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Competências Funcionais para UX <i>Design</i> e suas Definições.....	49
Tabela 2	–	Características, Avaliação e Comentários da Shopee.....	74
Tabela 3	–	Características, Avaliação e Comentários do TikTok.....	80

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UX	<i>User Experience</i>
DCU	<i>Design</i> Centrado no Usuário
UI	<i>User Interface</i>
IHC	Interação Humano-Computador
UCD	<i>Design</i> Centrado no Usuário

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	16
1.1. Justificativa	17
1.2. Objetivos.....	18
1.2.1. <i>Objetivo Geral</i>	18
1.2.2. <i>Objetivos Específicos</i>	18
1.3. Organização do Documento	19
2. PSICOLOGIA COGNITIVA	20
2.1.1. Percepção.....	21
2.1.2. Atenção	23
2.1.3. Memória.....	23
2.1.4. Pensamento	24
2.1.5. Linguagem	25
2.1. Behaviorismo.....	27
2.2. Gestalt.....	28
2.3. Psicanálise	29
3. DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	30
3.1. Diferença de UX e UI.....	31
3.2. <i>Design</i> de Interação	32
3.3. Usabilidade	34
4. TEORIAS DE APRENDIZAGEM	36
4.1. Teoria de Aprendizagem <i>Piaget</i>	36
4.2. Teoria de Aprendizagem Bandura.....	37
4.3. Teorias Aplicadas ao UX <i>Design</i>	40
5. PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO VISUAL	43
5.1. <i>Design</i> Centrado no Usuário.....	44
5.2. Tecnologia e Cognição	46
5.3. Interface	48
5.4. Utilização da Psicologia Cognitiva no <i>Design</i> de Experiência do usuário (UX)	48
5.5. Aplicação da Psicologia Cognitiva no UX <i>Design</i>	50
6. METODOLOGIA.....	54
6.1. Pesquisa Bibliográfica	54
6.2. Pesquisa Exploratória	55

6.3. Pesquisa Descritiva.....	56
6.4. Estudo de Caso	57
6.4.1. Análise dos Dados	57
6.4.2. Especificação de Análise	58
6.4.3. Instrumentos Para Coleta de Dados.....	58
6.4.4. Métodos.....	59
6.5. Análise SWOT.....	60
7. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE CASO	63
7.1. Shopee: Origens e Principais Atributos.....	65
7.2. TikTok: Origens e Principais Atributos.....	66
8. ANÁLISE DETALHADA DAS INTERFACES	68
8.1. Análise da Shopee.....	68
8.1.1. Avaliação da Shopee.....	74
8.2. Análise do TikTok.....	75
8.2.1. Avaliação do TikTok.....	80
9. PROCEDIMENTOS E MELHORES ARTIFÍCIOS PARA OS <i>DESIGNERS</i>.....	82
9.1. Compreendendo o Usuário e Cliente.....	82
9.2. Organização Intuitiva.....	83
9.3. <i>Design</i> Visualmente Atraente.....	84
9.4. Guiando a Navegação.....	86
9.5. Testando Para Melhorar.....	86
9.6. Aplicando a Psicologia Cognitiva.....	87
10. CONCLUSÃO.....	90
11. REFERÊNCIAS.....	91

1. INTRODUÇÃO

Os usuários de um produto ou serviço precisam ser entendidos como pessoas, e não como um elemento inerte posto diante da interface, sem sentimentos ou com ações previsíveis. Seres humanos são dotados de individualidades, e tal característica influencia a maneira como interagem com os artefatos e ambientes (Grilo, 2019).

Conforme Tonetto, Renck e Stein (2012), o processo limitadamente racional de decisão, nesse contexto, é de especial interesse para os *designers*, já que as avaliações do usuário tendem a ser sempre parciais, resumidas, aproximativas. Compreender, portanto, tais padrões de decisão deve ser uma preocupação do profissional envolvido na projeção de quaisquer artefatos centrados no usuário.

Segundo Teixeira (2014), à medida que o ecossistema digital das marcas se tornou complexo demais para caber em menus, esses mesmos sujeitos acabaram assumindo um papel um pouco mais estratégico no processo criativo. Hoje, algumas empresas já colocaram o UX *designer* fazendo o meio de campo entre o pensamento estratégico (planejar um produto) e o pensamento prático (desenhar um produto), ajudando a definir como as ideias, especialmente as digitais, vão tomar forma.

No entanto, todo processo tem que estar voltado para a usabilidade e satisfação do usuário. Pereira (2018) relatou que podemos dividir a atuação de UX *Designer* em 4 grandes habilidades: **Visão Estratégica, Pesquisa com Usuários, Arquitetura de informação e Design de Interface**. Ex: Enquanto na Visão Estratégica e Pesquisa com Usuários costumamos descobrir as necessidades e os objetivos das empresas e dos usuários, na Arquitetura de informações e no *Design* de Interface tentamos materializar as soluções para atingir esses objetivos.

O processo de *design* centrado no usuário funciona *contra* pressupostos subjetivos acerca do comportamento dos usuários. Ele exige provas de que suas decisões de *design* são eficazes. Se o *design* centrado no usuário for usado corretamente, seu aplicativo terá como resultado usuários ativamente engajados. Sendo assim, qualquer decisão de *design* que leve em conta observar e ouvir os usuários não será baseada em caprichos ou em preferências pessoais (Lowdermilk, 2019).

Segundo Pereira (2018), uma das habilidades do UX *designer* é pensar estrategicamente qual é a visão do produto que está sendo construído e que tipo de problema ele deve resolver. A estratégia deve estar totalmente alinhada aos objetivos de negócio do cliente, contexto de mercado e necessidades dos usuários.

Assim, os avanços da tecnologia, combinados com o conhecimento disponível em ciências cognitivas e psicossociais, podem de fato expandir os conceitos e a aplicação da experiência do usuário com possibilidades enormes de explorar, potencialmente, as emoções dos usuários no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos (Morisso; Ferreira, 2021).

De acordo com Morisso e Ferreira (2021), a experiência do usuário (UX) é algo que permite uma gama de critérios e exige um cuidado especial na avaliação dos produtos interativos. Por assim dizer, a avaliação da UX torna-se mais complexa ao mesmo tempo em que também fica significativamente importante, mais do que apenas utilizar um produto interativo, a experiência define se o usuário vai tornar sua utilização algo recorrente, Kohler (2022) afirma que: A maioria dos princípios psicológicos relevantes para a experiência do usuário são fáceis de entender, mas fazem uma grande diferença quando aplicados corretamente.

A aplicação da psicologia cognitiva nesse contexto traz grande relevância ao UX *Design*, entender o comportamento do usuário funciona como uma estratégia para desenvolver produtos adaptados que se adequem ao usuário de maneira satisfatória.

1.1. Justificativa

Unger, Chandler (2010, *apud* Sousa; Bertomeu, 2015), definem que *User Experience Design*, também conhecido como UX *Design*, é basicamente criar e organizar coisas para tornar a interação das pessoas com uma empresa mais positiva. Isso inclui coisas que podemos tocar, como produtos e embalagens, coisas que podemos ouvir, como anúncios na TV ou rádio, e até mesmo coisas virtuais, como sites e aplicativos em nossos dispositivos.

Apesar de existir um profissional especializado para a área, uma equipe dedicada ao desenvolvimento com foco em usabilidade não pode ser composta apenas por um tipo de profissional. Isso se deve à multidisciplinaridade, uma das características do *design* de interação, que se destaca por buscar o entendimento das atitudes e reações dos usuários finais dos produtos sob a ótica de mais de uma área de atuação. A utilização de especialidades diferentes (Psicologia, Engenharia, Informática, etc.) em um mesmo projeto traz interpretações diversas sobre o que está sendo desenvolvido, aumentando a quantidade de ideias, métodos e soluções criativas para o projeto (Santos, 2013).

Além disso, Santos (2013) afirma; que todo o processo deve ser norteado por metas; que, num projeto de *design* de interação, se dividem em dois grupos: as de usabilidade e as de

experiência do usuário. As que se referem à usabilidade pretendem preencher critérios que facilitem tanto o trabalho dos *designers* e desenvolvedores, quanto a utilização do produto pelo usuário. São elas: eficácia, eficiência, segurança, utilidade, *learnability* (capacidade de aprendizado) e *memorability* (capacidade de memorização). Já as que tratam da experiência do usuário surgiram da necessidade de metas que, ao mesmo tempo, focassem na melhoria da eficiência e produtividade no trabalho e se preocupassem em criar o que; Santos (2010 apud Arnold, 2013) chamou de “sistemas satisfatórios, agradáveis, divertidos, interessantes, úteis, motivadores, esteticamente apreciáveis, incentivadores de criatividade, compensadores e emocionalmente adequados”.

Segundo Sousa e Bertomeu (2015), os fatores humanos investigam se o produto é compatível com as necessidades, habilidades e limitações humanas, tanto físicas como psicológicas.

Portanto, o estudo deste trabalho estará centrado no contexto de *UX Design* integrando a psicologia cognitiva como método para conhecer o comportamento do usuário, avaliar os conceitos específicos que a psicologia cognitiva carrega e que podem ser oferecidos aos *designers*. Além disso, demonstrar como a psicologia cognitiva pode ser aplicada como uma metodologia para enriquecer o processo intuitivo de criação, visando otimizar a experiência dos usuários de produtos digitais, e sistemas de informações.

1.2. Objetivos

As próximas repartições em seguida apresentam os objetivos gerais e específicos deste documento.

1.2.1. Objetivo Geral

Compreender de que forma a aplicação da psicologia cognitiva pode impactar positivamente o *UX Design*, propondo estratégias para aprimorar usabilidade e satisfação do usuário em produtos digitais e sistemas de informação.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica a respeito da psicologia cognitiva no cenário do *UX Design*, apontando as principais teorias e conceitos importantes.

- Analisar um estudo de caso que demonstra como os princípios da psicologia cognitiva são presentemente aplicados em projetos de UX *Design*, destacando os resultados obtidos.
- Apresentar procedimentos e melhores artifícios para os *designers* de UX.

1.3. Organização do Documento

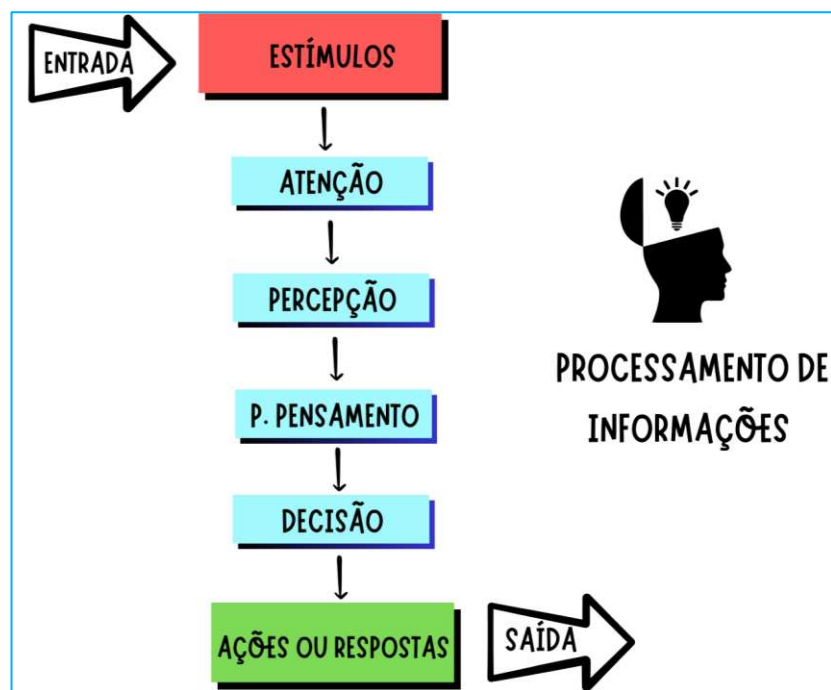
O trabalho está estruturado em 11 Capítulos, em destaque a introdução com informações já apresentadas, inserida como Capítulo 1. Os capítulos restantes deste documento seguem na seguinte ordem: 2. Psicologia Cognitiva; 3. *Design* de Experiência do Usuário; 4. Teorias de Aprendizagem; 5. Percepção e Cognição Visual; 6. Metodologia; 7. Introdução ao Estudo de Caso; 8. Análise Detalhada das Interfaces; 9. Procedimentos e Melhores Artifícios Para os *Designers*.; 10. Conclusão e 11. Referências.

2. PSICOLOGIA COGNITIVA

É fundamental, em primeiro lugar, compreender o conceito essencial da psicologia cognitiva. Conforme Eysenck e Keane (2017), a psicologia cognitiva refere-se aos processos internos envolvidos em extrair sentido do ambiente e decidir que ação deve ser apropriada. Esses processos incluem atenção, percepção, aprendizagem, memória, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento.

De acordo com a definição proposta por Eysenck e Keane (2017), podemos definir psicologia cognitiva como o objetivo de compreender a cognição humana por meio da observação do comportamento das pessoas enquanto executam várias tarefas cognitivas. Na Figura 1 mostra o processamento de informações da mente humana:

Figura 1 - Abordagem de processamento da informação. *top-down* (de cima pra baixo)



Fonte: Elaborado pelo autor, baseada em Eysenck e Keane (2017)

Segundo Oliveira (1992) os processos mentais superiores que caracterizam o pensamento tipicamente humano são processos mediados por sistemas simbólicos. Isto é, operamos mentalmente com representações dos objetos, eventos e situações do mundo real, sendo capazes de manipular as representações na ausência das coisas representadas. Essa capacidade de representação simbólica liberta o homem da necessidade de interação concreta com os objetos de seu pensamento, permitindo que ele pense sobre coisas passadas ou futuras,

inexistentes ou ausentes do espaço onde ele se encontra, sobre planos, projetos e intenções (Oliveira, 1992). Conforme Neufeld e Stein (1999) vão explicar que:

processos mentais correspondentes a atividades como percepção, memória, pensamento e linguagem são muito mais complexas do que qualquer computador existente. O modelo computacional propicia uma linha de pensar sobre o funcionamento da cognição humana, conhecida como processamento da informação. (Neufeld; Stein, 1999).

Para Neufeld e Stein (1999), existe ainda dentro da teoria do processamento da informação um conceito básico para compreensão da Psicologia Cognitiva, a noção de representação mental, que tem por objetivo mediar a experiência e a conduta manifesta. Vieira (1998, apud Neufeld e Stein, 1999) ressalta que na Psicologia Cognitiva o ser humano é visto como um processador ativo, isto é, capaz de buscar informações de forma inteligente e consciente, criando representações dessas informações que adquiriu. São as representações mentais que nos permitem ou não desenvolver atividades mentais como resolver problemas, reconhecer ou não um objeto, lembrar de alguém conhecido, etc.

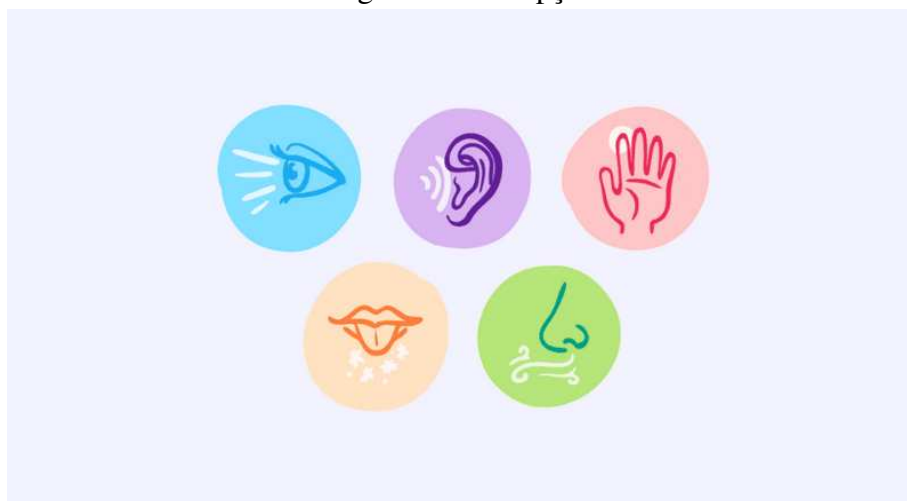
Muito embora o processamento da informação não tenha fornecido uma teoria abrangente da cognição humana, ele tem servido como um paradigma (ou arcabouço), ou seja, um conjunto maleável de ideias que podem ser utilizadas na formulação de teorias cognitivas (Lopes; Lopes; Rodrigues, 2000).

2.1.1. Percepção

Segundo Eysenck e Keane (2017), a percepção visual é de enorme importância em nossa vida diária. Ela permite que nos movimentemos livremente, para ver as pessoas com quem estamos interagindo, ler livros e revistas, admirar as maravilhas da natureza e assistir a filmes e televisão. A percepção visual também é extremamente importante para ajudar a assegurar nossa sobrevivência. Por exemplo, se percebemos mal o quanto os carros estão próximos de nós quando atravessamos a rua, as consequências podem ser fatais. Assim, não é de causar surpresa que uma maior parte do córtex (especialmente os lobos occipitais na parte de trás do cérebro) é dedicada mais à visão do que a qualquer outra modalidade sensorial. Sekuler, Blake (2002, p. 621, apud Eysenck; Keane, 2017) afirmam que:

“A aquisição e o processamento da informação sensorial para ver, ouvir, provar ou sentir os objetos do mundo; também guia as ações de um organismo no que diz respeito a esses objetos”.

Figura 2 - Percepção



Fonte: Aela School (2019)

Alexandre e Tavares (2007), explicam que, os sentidos são a base da percepção humana, o sistema sensorial humano é constantemente estimulado por um fluxo contínuo de acontecimentos envolventes. O resultado é uma excitação neural chamada de sensação. A peculiaridade da resposta de cada órgão sensorial depende dos receptores periféricos, e cada uma dessas respostas são pertinentes à área neurológica onde terminam as vias aferentes provindas destes receptores. As percepções diferem em função das características físicas do estímulo e interpretam-no em função das experiências anteriores a ele associado, possibilitando assim ao cérebro a extração de conhecimento. Este fluxo contínuo de sensações desencadeia o que é designado por percepção.

De acordo com Aela School (2019), a percepção está também atrelada à atenção, que trata da priorização que nosso cérebro proporciona frente aos diversos tipos de estímulos. Ora, conseguimos aqui claramente colocar na rotina de desenvolvimento do *UX Design* os estudos sobre percepção e atenção, certo? Os produtos - sejam aplicativos, sites, softwares - precisam chamar a atenção do usuário por meio de estímulos sensoriais. Cores, tamanho dos ícones e tipografia são alguns exemplos.

2.1.2. Atenção

A atenção é absolutamente valiosa na vida diária. Usamos a atenção para evitar sermos atropelados pelos carros quando atravessamos a rua, para procurar objetos perdidos e para realizar duas tarefas ao mesmo tempo. A palavra “atenção” tem vários significados. Entretanto, ela normalmente se refere à *seletividade* do processamento, como foi enfatizado por James (1890, pp. 403-4, apud Eysenck; Keane, 2017).

De acordo com Eysenck (2017) a visão é a modalidade mais importante entre nossos sentidos, com mais córtex dedicado a ela do que a qualquer outra modalidade sensorial. Além disso, costumava ser mais fácil controlar com precisão os tempos de apresentação dos estímulos visuais do que dos estímulos auditivos. No entanto, em consequência dos avanços tecnológicos, esse já não é mais o caso.

Muito embora normalmente coloquemos foco nos objetos de importância potencial, isso não significa que não somos capazes de prestar atenção a áreas do espaço. É provável que nosso sistema de processamento seja tão flexível que podemos prestar atenção a uma área do espaço ou a um objeto determinado. Isso seria compatível com os achados discutidos anteriormente mostrando que a atenção visual pode se parecer com um holofote, uma lente zoom ou múltiplos holofotes (Eysenck, 2017).

2.1.3. Memória

Para Oliveira (2007) a memória é um dos processos cognitivos mais estudados em toda a história da psicologia e, nos dias de hoje, com grande suporte das neurociências. Atualmente, o tema memória ainda é um dos temas entre os chamados dos processos psicológicos básicos que mais seduz e atrai cientistas e interessados em comportamento e cognição. Mesmo nos campos onde não se espera encontrar alusões ao papel da memória, esta aparece como fator preponderante, nesse contexto:

A memória é uma função com base evolutiva que determina quem somos e como devemos nos comportar. É umas das funções cognitivas que definirá como trataremos nossa prole, como voltaremos para casa após um longo um longo dia de trabalho, ou se reconheceremos ou não as pessoas que nos rodeiam. Portanto, define também parte dos nossos comportamentos e personalidade. Conhecer como funciona a memória é

primordial para entender como se organizam nossos pensamentos, comportamentos e ideais (Oliveira, 2007).

Figura 3 - Memória



Fonte: Aela School (2019)

Segundo Aela School (2019), a memória é a nossa capacidade de armazenar e registrar informações já processadas pela nossa mente. Ainda, é a capacidade de recuperar essas informações quando quisermos, se em condições normais de saúde. Em *UX Design*, a questão da memória é fundamental. Ela trabalha com a possibilidade de o usuário lembrar ou não das informações ou da maneira como que se interage com a interface. Os projetos de *UX Design* devem levar em consideração a capacidade de memorização do usuário. Isso não significa que seja necessário desenvolver produtos que sejam inesquecíveis. Mas é importante identificar em quais momentos o usuário pode precisar de ajuda para se lembrar de, por exemplo, como preencher um formulário.

2.1.4. Pensamento

Para Gleitman (2009) em linguagem comum, a palavra pensar tem uma ampla variedade de significados. Ela pode ser sinônimo para lembrar (como em “não consigo pensar o nome dela”) ou para crer (como em “eu pensava que as serpentes marinhas eram reais”). Também pode se referir a um estado vago de devaneio (como em “não estou pensando em nada em particular”). Porém, pensar tem um significado mais restrito, que pode ser transmitido por palavras como raciocinar e refletir, como afirma Gleitman (2009, p. 301):

“As atividades mentais que usamos sempre que tentamos resolver um problema, avaliamos a veracidade de uma afirmação, ou ponderamos os custos e benefícios de uma decisão importante”.

Por definição, todo ser vivo que possui um sistema nervoso, possui também alguma estrutura de pensamento. E é claro, isso não é diferente para os seres humanos. O pensamento é a capacidade de interpretar, organizar e relacionar conceitos e informações. É importante, pois é por meio do pensamento que nós conseguimos tomar as nossas decisões e solucionar problemas (Aela School, 2019).

Segundo Aela School (2019) relacionar o pensamento com *UX Design* é relacionar conceitos para tomar uma decisão. O *UX Design* precisa desenvolver seus produtos de forma que tudo esteja favorável para que o usuário tome a decisão que se quer. Esse conceito está em linha com o *Design Centrado no Usuário*, em que o foco no usuário é o que determina como será desenhado o produto. Dessa forma, ele terá a melhor experiência possível e tomará a decisão de continuar utilizando sua interface ou outra tão importante quanto.

2.1.5. Linguagem

Para Mota (2015) muito em função de sua centralidade para definir quem somos como espécie, a linguagem é tomada também como um fenômeno cognitivo chave para um melhor conhecimento da cognição humana em geral, servindo como uma janela de onde podemos observar outros processos e estruturas mentais, bem como a relação entre eles e deles com a própria linguagem. A serviço da comunicação e da expressão de pensamentos e ideias, a linguagem requer o apoio de outros aspectos da nossa cognição, tais como a percepção, a atenção, os mecanismos de aprendizagem e a memória.

Figura 4 - Linguagem



Fonte: Aela School (2019)

De acordo com Costa e Pereira (2009), numa perspectiva não reducionista, aspectos relativos ao lugar da linguagem no cérebro, à aquisição, à compreensão e ao processamento da linguagem, à sua evolução no quadro da espécie humana, aos princípios subjacentes à variedade das línguas são, hoje, temas de indiscutível presença na agenda de quem quer que busque o entendimento do fenômeno linguístico e da forma como o cérebro/mente funciona.

Indubitavelmente, a escrita é portadora de funções e implicações singulares. Exerce um papel de suma importância; para os estudos, para registros e para a própria constituição da história da humanidade (Costa; Pereira, 2009).

Costa e Pereira (2009) explica, que: É possível notar uma ligação entre como lidamos com a escrita e como entendemos a língua, tanto como algo estudado quanto como uma forma de comunicação. O modo como nós entendemos e nos relacionamos com a língua está subjacente ao nosso entendimento sobre escrita (Costa; Pereira, 2009). Catach (1988, apud Costa; Pereira, 2009) afirma que:

A escrita, propriamente dita, é a ‘companheira mental’ da linguagem humana, sua ferramenta privilegiada, e nada é mais ridículo do que crer que um tal suporte do pensamento possa ser julgado tão levemente como temos feito até o presente momento.

Já para Aela School (2019), a linguagem é a maneira como recebemos, interpretamos e emitimos informações. Fazemos isso por meio de símbolos, com o ambiente e com as outras pessoas. Ela - a linguagem - está diretamente relacionada com a cognição e com o pensamento sendo uma das características mais marcantes dos seres humanos. Para *UX Design*, a linguagem

é importante pois a comunicação feita com o usuário deve ser clara. Deve-se levar em consideração quem é o seu usuário, onde ele vive, quantos anos ele tem, etc. Dessa forma, a linguagem deve estar de acordo com quem é que está interagindo com a interface.

Nesse sentido, a comunicação com o usuário significa toda a forma de texto que o produto possui como forma de interação. O que está escrito em um menu, nos botões, em algum formulário ou tabela. Podemos ainda dizer que a linguagem não se limita ao texto como conhecemos (Aela School, 2019).

Aela School (2019) afirma que; é possível utilizar símbolos que façam parte da identidade do produto. Desde que esses símbolos estejam claros e sejam entendidos pelo usuário, a aplicação deles em projetos é muito possível! A linguagem é indispensável para ajudar o usuário a entender que tipo de interação é esperada em um determinado momento. Além de deixar clara a necessidade de alguma ação ou tomada de decisão.

Em primeira análise, a psicologia tem atuação em outros métodos específicos, como:

2.1. Behaviorismo

De acordo com Matos (1995), o behaviorismo é uma palavra de origem inglesa, que se refere ao estudo do comportamento: "*Behavior*", em inglês. O Behaviorismo surgiu no começo deste século como uma proposta para a Psicologia, para tomar como seu objeto de estudo o comportamento, ele próprio, e não como indício da existência de alguma outra coisa que se expressasse pelo ou através do comportamento. Conforme Baum (2018, p. 17), o autor explicar que:

“A ideia central no behaviorismo pode ser formulada de maneira simples: *uma ciência do comportamento é possível*. Os behavioristas têm opiniões diversas sobre o que essa proposição significa e particularmente sobre o que é ciência do comportamento”.

Ainda de acordo com Baum (2018), o autor explica que muitos behavioristas acrescentam que a ciência do comportamento deve ser a psicologia. Isso é motivo de controvérsia, pois muitos psicólogos rejeitam a ideia de que a psicologia seja uma ciência, e outros, que tomam como ciência, consideram que seu objetivo é algo diferente do comportamento. A maioria dos behavioristas passou a chamar a ciência do comportamento de *análise do comportamento*. O debate continua sobre se a análise do comportamento faz parte

da psicologia, é o mesmo que psicologia ou é independente da psicologia, mas organizações profissionais e revistas dão ao campo uma identidade.

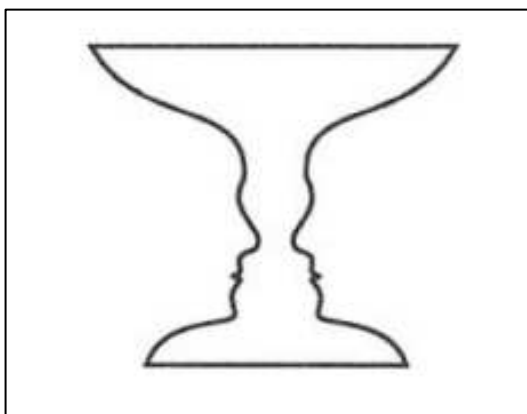
2.2. Gestalt

Segundo Bock (2004), a psicologia da *gestalt* é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da Psicologia. Seus articuladores se preocuparam em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte, que garantisse a consistência teórica. *Gestalt* é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é muito utilizado por não corresponder exatamente ao seu real significado em Psicologia. No final do século passado muitos estudiosos procuravam compreender o fenômeno psicológico em seus aspectos naturais (principalmente no sentido da mensurabilidade). A Psicofísica estava em voga. Bock (2004) explica que:

A Gestalt entende que é de suma importância a disposição em que são apresentados à percepção os elementos unitários que compõem o todo. Uma de suas formulações bastante conhecidas é a de que "o todo é diferente da soma das partes". Ou seja, a percepção que temos de um todo não é o resultado de um processo de simples adição das partes que o compõem.

Segundo São José (2014), a partir desses fenômenos da percepção a Gestalt procura explicar como chegamos a compreender aquilo que percebemos. Se os elementos percebidos não apresentam equilíbrio, simetria, estabilidade, simplicidade e regularidade, não será possível alcançar a boa forma. Logo abaixo, na Figura 5 segue uma imagem para melhor compreensão sobre o processo Gestalt:

Figura 5 - Imagem de ilusão de ótica



Fonte: São José, (2014)

2.3. Psicanálise

De acordo com Freud (1996), o termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional. Enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica.

A Psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos (Freud, 1996).

Essencialmente é uma teoria da personalidade e um procedimento de psicoterapia; a psicanálise influenciou muitas outras correntes de pensamento e disciplinas das ciências humanas, gerando uma base teórica para uma forma de compreensão da ética, da moralidade e da cultura humana (São José, 2014).

3. DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Teixeira (2014) afirma que apesar do estrangeirismo que deu origem à sigla UX (*User Experience*), o termo é bem mais simples do que parece. Experiência do usuário. Experiência de quem usa. A experiência do usuário existe desde que o mundo é mundo. Ou melhor, desde que as pessoas começaram a “usar” objetos para realizar alguma tarefa (Teixeira, 2014).

Quadro 1 - Estudos que Abordam Relações da Usabilidade Com a Experiência do Usuário

Autoria	Ideia central
Nielsen (1993, 2008)	A usabilidade permite compreender se o sistema é bom o suficiente para satisfazer as necessidades e exigências dos usuários e outras partes interessadas. E a experiência do usuário. Não só inclui a usabilidade, mas também aspectos cognitivos, socioculturais e afetivos, considerados elementos positivos da experiência dos usuários em sua interação com os produtos, como a experiência estética ou desejo de reutilizar o produto.
McNamara e Kirakowski (2006)	Usabilidade está relacionada à interação entre o usuário e o produto. Já a experiência do usuário considera a relação mais ampla entre o produto e o usuário para investigar a experiência pessoal do indivíduo em usá-lo.
Tullis e Albert (2008)	A usabilidade é considerada como a habilidade do usuário em realizar a tarefa com sucesso. Já a experiência do usuário congrega uma visão mais ampla, que complementa a usabilidade, auxilia esta relação. A experiência do usuário foca na interação individual como sentimentos, percepções e intenções resultantes desta interação.
Bevan (2009)	Descreveu três visões do relacionamento entre experiência do usuário e usabilidade, sendo estas: experiência do usuário como a elaboração do aspecto satisfação de usabilidade; experiência do usuário como algo distinto de usabilidade; e experiência do usuário como um termo genérico para todas as percepções e respostas dos usuários (tanto subjetivas quanto objetivas).

Fonte: Maia, Barbosa e Williams (2019)

Além disso, conforme a visão de Teixeira (2014) depois, vieram produtos digitais. *Websites*, aplicativos de celular, caixas eletrônicos, quiosques interativos, *tablets*, TVs digitais, *videogames*. O princípio continuou o mesmo: a experiência de usar um *site*, por exemplo, pode ser positiva ou negativa, dependendo do seu fluxo dentro dele.

Conforme Grilo (2019), por outro lado, os resultados coletados sobre a experiência dos usuários podem interferir no projeto da interface. Por exemplo, se o público-alvo relata dificuldades em determinado aspecto da navegação, como rótulos cuja terminologia seja de difícil interpretação, esses dados devem ser convertidos em informações de requisitos para o

time, de modo que o conhecimento da UX perpassasse por diferentes atores e especialistas ao longo do processo de *design* e desenvolvimento.

Para Silva e Corrêa (2021), a *internet*, que antes era considerada como um meio que somente entregava dados, passou a ser um canal direto de comunicação com o usuário que possibilita interação e troca de experiências. O consumidor, cada vez mais, procura informações e realiza compras pela *internet*, o que torna o projeto de interfaces que satisfaçam as necessidades do cliente e sejam cada vez mais amigáveis um novo desafio para os profissionais de comunicação e *marketing*. Projetar essas interfaces é a tarefa do *UX Design*, uma tendência crescente no *design* para o meio digital que procura pensar e projetar a experiência do usuário enquanto ele estiver em contato com a marca.

Kelway (2012, apud Silva e Corrêa, 2021), destaca que o *UX Design* poderá conter um modelo de seis camadas. A primeira camada é composta pela persuasão, o coração da indústria do *marketing*. A segunda é o comportamento, o resultado proveniente da persuasão. A terceira é composta pelo visual, a primeira camada mensurável com que o usuário tem contato. A quarta é a usabilidade. Se não houvesse a usabilidade, a interação com o objeto iria produzir um efeito negativo e, conseqüentemente, uma experiência ruim. Já a quinta camada é a interação, responsável por tocar, sentir, e produzir um *feedback*. A sexta e última camada é o conteúdo.

Segundo Paes (2022), conforme a tecnologia no mundo da *web* avança, surgem dois tipos de áreas a serem trabalhadas e analisadas no espectro da experiência do usuário, a saber: funcionalidade e informação do produto. Garret (2011, apud Paes, 2022), explica que os elementos da experiência do usuário são: superfície; esqueleto; estrutura; escopo e estratégia. O autor afirma que cada plano depende do subsequente e assim sucessivamente; caso contrário, o projeto corre o risco de não prosperar.

3.1. Diferença de UX e UI

De acordo com Grilo (2019), uma confusão frequente é associar UX à UI (*user interface* ou interface do usuário). Projetar as telas e o *layout*, organizar os elementos e pensar os comportamentos destes são atividades técnicas, executadas por *designers* gráficos especializados em interfaces (*UI designers*). O projeto da interface, sua disposição no *desktop* ou no *mobile*, a tipografia e ícones utilizados, são questões de programação visual que, embora

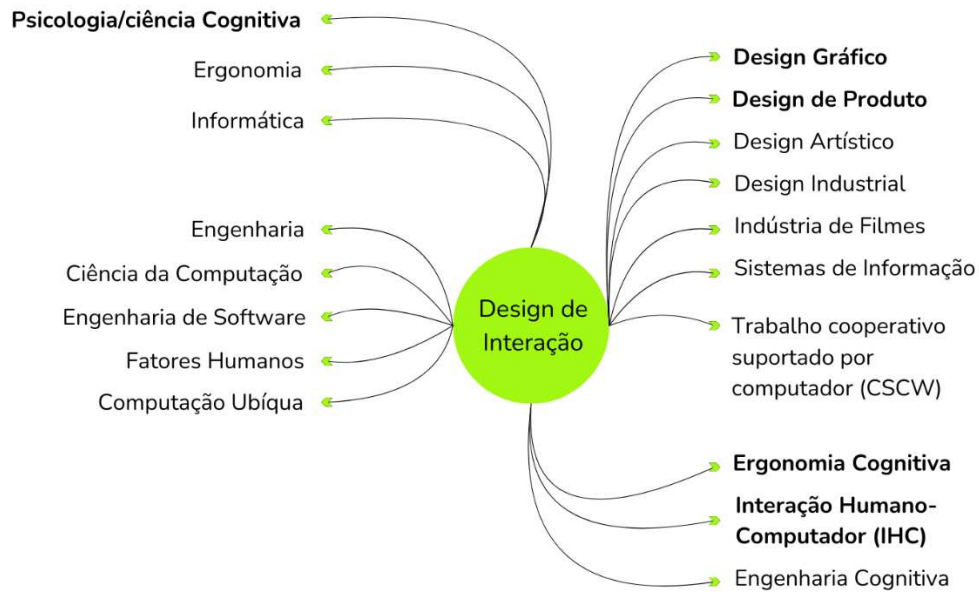
influenciem, não são o único foco na experiência do usuário, sobre a qual o *designer* realiza pesquisas sistêmicas com usuários para elaboração de diagnósticos da experiência – podendo, inclusive, abranger fases anteriores à interação do usuário com o produto.

Em outras palavras entende-se que, *User Experience* (UX) e *User Interface* (UI) são conceitos importantes no *design* de produtos digitais, mas apresentam diferenças distintas. UX refere-se à experiência geral do usuário ao interagir com um produto ou serviço, incluindo facilidade de uso, eficiência e satisfação. Isso inclui compreender as necessidades do usuário, criar uma jornada contínua e garantir que o produto atenda às expectativas. A UI está mais preocupada com as partes visuais e interativas do produto, como *layout*, elementos gráficos, cores e tipografia. Enquanto a UX foca na experiência geral, a UI focaliza mais na apresentação e na interação direta do usuário com a interface. Então, o UX descreve como o usuário se sente ao usar o produto, enquanto UI descreve a aparência do produto e como o usuário interage com ele.

3.2. Design de Interação

Uma variedade de termos tem sido utilizada para enfatizar diferentes aspectos do que se está projetando: *design* de interface do usuário, projeto de *software*, *design* centrado no usuário, *design* de produto, *web design*, *design* de experiência e *design* de sistemas interativos. O termo *design* de interação é cada vez mais aceito como um termo “guarda-chuva”, pois cobre todos esses aspectos. De fato, muitos profissionais e *designers* que na década de 1990 teriam descrito suas atividades como *design* de interface ou *design* de sistema interativo atualmente se referem a suas atividades como *design* de interação (Rogers; Sharp; Preece, 2013).

Figura 6 - Relação Entre Disciplinas Acadêmicas, e Práticas de *Design*



Fonte: Rogers, Sharp e Preece (2013), adaptação própria.

De acordo com a Figura 6, podemos ter uma compreensão mais ampla segundo Rogers, Sharp e Preece (2013) de como os *Designers* precisam saber muitas coisas diferentes sobre os usuários, as tecnologias e as interações entre eles, a fim de criarem experiências de usuário eficazes. No mínimo, precisam entender como as pessoas agem e reagem a eventos e como elas se comunicam e interagem umas com as outras. Para serem capazes de criar experiências de usuário, também precisam entender como as emoções funcionam, o que se entende por estética e desejo, bem como o papel da narrativa na experiência humana.

Os desenvolvedores também precisam compreender os lados da tecnologia, do negócio, da fabricação e do *marketing*. Claramente, é difícil para uma pessoa conhecer a fundo todas essas diversas áreas e saber como aplicar as diferentes formas de conhecimento no processo de *design* de interação. O *design* de interação é em grande parte realizado por equipes multidisciplinares, em que são reunidas as habilidades de engenheiros, *designers*, programadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos, artistas, fabricantes de brinquedos e outros. No entanto, é raro uma equipe de *design* ter todos esses profissionais trabalhando em conjunto. A escolha de quem incluir em uma equipe dependerá de uma série de fatores, incluindo a filosofia de *design* da empresa, seu tamanho, propósito e linha de produtos (Rogers; Sharp; Preece, 2013).

3.3. Usabilidade

Para Tullis e Albert (2008, apud Catecati, 2011), muitas são as definições encontradas na literatura para o termo usabilidade - praticamente uma para cada profissional que trabalha nesta área, segundo os autores. Estes identificam que, independentemente da definição a ser adotada, sempre se tem: (1) um usuário envolvido; (2) que desenvolve alguma atividade; (3) utilizando um produto, sistema, ou alguma outra coisa.

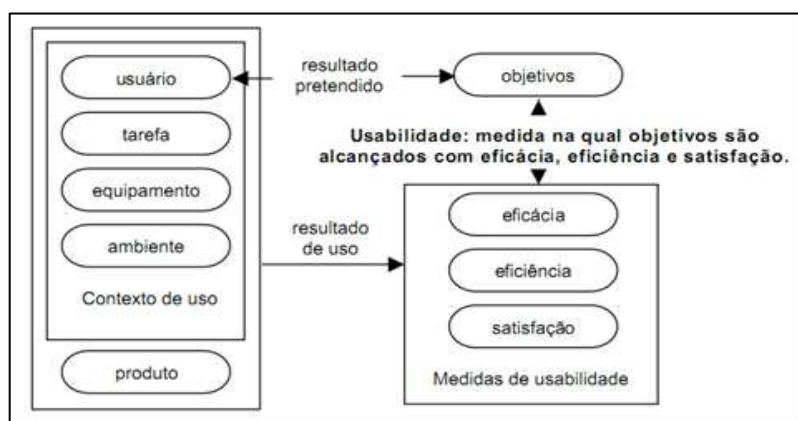
De acordo com NBR 9241-11 (2002, p. 3, apud Catecati, 2011), define usabilidade como: a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.

De acordo com Jordan (1998, apud Catecati, 2011) para o melhor entendimento desta última definição, cabe esclarecer o significado dos seguintes termos:

- Eficácia: se refere à extensão na qual uma meta é alcançada ou uma tarefa é realizada.
- Eficiência: se refere à quantidade de esforço requerido para se atingir uma meta. Quanto menos esforço, maior é a eficiência.
- Satisfação: se refere ao nível de conforto que os usuários sentem quando utilizam um produto e também ao nível de aceitação do produto pelos usuários para atingir as suas metas.

Para a definição de NBR 9241-11 (2002, p. 3, apud Catecati, 2011) deixa claro que a usabilidade não é uma propriedade intrínseca do produto isoladamente. Depende do seu “contexto específico de uso”: quem está utilizando o produto; para que finalidade; em qual ambiente – ver Figura 7. Para produtos relacionados ao trabalho, como no caso de um torno mecânico, eficácia e eficiência tendem a ser aspectos mais importantes que satisfação. O inverso ocorre com produtos relacionados ao lazer: um jogo eletrônico, por exemplo (Catecati, 2011).

Figura 7 - Estrutura de Usabilidade



Fonte: NBR 9241-11(2002)

Para Ribeiro, a usabilidade estuda a relação entre as ferramentas e os seus utilizadores, sendo uma disciplina da área da ergonomia e da interação humano-computador (IHC). Para que seja eficaz, uma ferramenta deve permitir que os utilizadores realizem as tarefas desejadas e necessárias da melhor forma possível. O estudo da usabilidade procura a utilização fácil e o mapeamento claro das funcionalidades e dos conteúdos de um sistema interativo (Ribeiro, 2012).

De acordo com Ribeiro (2012), falar de usabilidade é assim também falar de qualidade de uso. Nielsen refere a qualidade de uso como fator chave da usabilidade dado que um sistema bem sucedido deve ser usável e útil simultaneamente, deve providenciar as ferramentas necessárias para que o utilizador cumpra uma determinada tarefa e o consiga fazer de forma rápida, eficiente e intuitiva. Sistemas que não sejam necessários, que não providenciem claras mais valias para utilizador, não são assim usáveis por natureza. Nielsen (1993, apud Ribeiro, 2012) define usabilidade através de cinco atributos:

1. ***Capacidade de aprendizagem;***
2. ***Capacidade de memorização;***
3. ***Eficiência na utilização;***
4. ***Fiabilidade da utilização;***
5. ***Satisfação do utilizador.***

Para UPA (2011, apud Catecati, 2011), “a usabilidade é uma abordagem para o desenvolvimento de produtos que incorpora, de forma direta, o *feedback* do usuário ao longo do seu ciclo de desenvolvimento de forma a reduzir custos e a criar produtos e ferramentas que atendam às necessidades dos usuários”.

4. TEORIAS DA APRENDIZAGEM

Essa abordagem está diretamente relacionada para apresentar teorias de aprendizagem. Integrando-as ao *UX Design*, a primeira é uma teoria de aprendizagem cognitiva conhecida como *Piaget*. Ostermann e Cavalcanti (2011) explica que a teoria de *Piaget* não é propriamente uma teoria de aprendizagem, mas uma teoria de desenvolvimento mental. Ele distingue quatro períodos gerais de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operacional, operacional-concreto e operacional-formal.

A segunda teoria é a teoria da aprendizagem de Bandura, onde de acordo com Feist e Feist (2008, apud Almeida, 2013), para Bandura, os seres humanos são flexíveis nas formas de aprender, por isso, o teórico entende que a aprendizagem pode ser ativa ou por observação. A aprendizagem ativa ocorre por meio de experiências diretas que são comportamentos apresentados com suas respectivas consequências. Logo, a aprendizagem ativa ocorre mediante a reflexão do comportamento e avaliação das suas consequências. As consequências dos comportamentos, por sua vez, têm como funções informar os efeitos das ações, motivar comportamentos antecipadamente e reforçar.

4.1. Teoria de Aprendizagem *Piaget*

Ostermann e Cavalcanti (2011), explicam que, de acordo com *Piaget*, o crescimento cognitivo da criança se dá através de *assimilação* e *acomodação*. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade.

Todo esquema de assimilação é construído e toda abordagem à realidade supõe um esquema de assimilação. Quando a mente assimila, ela incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio. Muitas vezes, os esquemas de ação da pessoa não conseguem assimilar determinada situação. Neste caso, a mente desiste ou se modifica. Quando a mente se modifica, ocorre o que *Piaget* chama de acomodação. As acomodações levam à construção de novos esquemas de assimilação, promovendo, com isso, o desenvolvimento cognitivo. *Piaget* considera as ações humanas, e não as sensações como a base do comportamento humano (Ostermann; Cavalcanti, 2011).

Para Ostermann e Cavalcanti (2011), o pensamento é, simplesmente, a interiorização da ação. Só há aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre acomodação. A mente, sendo

uma estrutura para *Piaget*, tende a funcionar em equilíbrio. No entanto, quando esse equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, a mente sofre acomodação a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. Esse processo de reequilíbrio é chamado de equilibração majorante e é o responsável pelo desenvolvimento mental do indivíduo. Portanto, na abordagem piagetiana, ensinar significa provocar o desequilíbrio na mente da criança para que ela, procurando o reequilíbrio, se reestruture cognitivamente e aprenda.

Em outras palavras, para Castro, podemos dizer que a teoria postulada por *Piaget*, segundo a qual a criança vai elaborando à sua maneira seu próprio desenvolvimento cognitivo, concebe a aprendizagem como algo que se dá por etapas, ao longo das quais a criança vai assimilando as experiências pelas quais passa e transforma seu organismo em um processo de acomodação cujo resultado é a instrumentalização da criança para lidar com seu meio. Tal estado manifesta-se numa situação de equilíbrio. Todavia, na medida em que avança no seu desenvolvimento, surgem para a criança novos problemas antes não percebidos, ou ainda novos modos de responder ao cotidiano. O resultado é um desequilíbrio e o processo de assimilação e acomodação da nova experiência recomeça em direção a um estágio superior de estruturação cognitiva (Castro, 2016).

De acordo com Castro (2016), a perspectiva piagetiana defende que o conhecimento nem se transmite nem está pronto, esperando apenas que a maturação seja capaz de captá-lo; pelo contrário, o conhecimento se constrói por força da ação do sujeito sobre o objeto e pelo *feedback* que este mesmo sujeito obtém da sua ação sobre o meio.

Banks-Leite (1993, apud Castro, 2016) explica que, seu foco está no processo ensino-aprendizagem, não está no sujeito nem no objeto, mas na interação sujeito-objeto. O conhecimento é concebido não como revelação, nem como transmissão, mas como uma construção, uma reconstrução original do sujeito, num contínuo e perpétuo movimento de equilibração.

4.2. Teoria de Aprendizagem Bandura

Para Melo e Silva (2019), a teoria da aprendizagem social define que o desenvolvimento e funcionamento da pessoa decorrem da relação triádica recíproca entre os estímulos internos, os estímulos externos, e o comportamento.

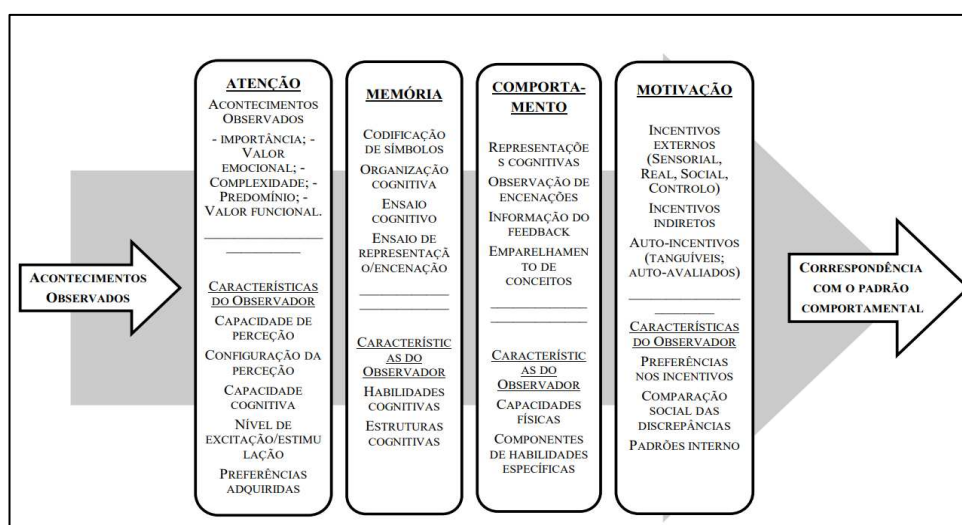
A aprendizagem é entendida numa vasta potencialidade que pode ser configurada pela experiência vicariante (aprendida diretamente com os outros) em diversas formas dentro dos seus limites intrínsecos e biológicos. A sua diversidade social vai produzir diferenças individuais substanciais nas competências, interesses e valores que vai desenvolver (e nas que ficam por desenvolver), (Melo; Silva, 2019).

Conforme Melo e Silva (2019) a maioria dos padrões de comportamento humano é organizada pela experiência individual e armazenados em códigos neuronais (e não providenciados de forma inata). Assim, enquanto o pensamento e comportamento podem ser configurados através da experiência, os fatores inatos vão estar sempre algo presentes em todas as formas de comportamento.

Estes fatores genéticos e os sistemas neuronais através das suas restrições e limites vão influenciar as potencialidades do comportamento. São os sistemas neuronais especializados, que como resultado e percurso, têm a missão de organizar, memoriar e processar a informação codificada, providenciada pelas capacidades de abstração e utilização de símbolos, capacidade de aprendizagem vicariante, capacidade de previsão, capacidade de autorregulação, capacidade de apreciar a autoeficácia (Melo; Silva, 2019).

Segundo Melo e Silva, na aprendizagem social o processamento e codificação da informação acontece providenciada pelas seguintes capacidades core: capacidades de abstração e utilização de símbolos, capacidade de aprendizagem vicariante, capacidade de previsão, capacidade de autorreflexão, capacidade de autorregulação, capacidade de apreciar a autoeficácia Bandura A. (1989; 1996, apud Melo; Silva, 2019).

Figura 8 - Processos que Governam a Aprendizagem Por Observação



Fonte: Melo e Silva (2019)

Na Figura 8 é mostrado como é o processo de aprendizagem por observação segundo Bandura. Melo e Silva (2019), explica que, a aprendizagem pela observação é governada por quatro processos interdependentes: a atenção, a memória, o comportamento, e a motivação. Podemos entender que:

I. Atenção

Corresponde à habilidade da pessoa em ser seletiva em relação ao que observa, determinando o que é observado e extraído da diversidade de modelos disponíveis. A atenção é fundamental para captar os aspectos significativos do comportamento a aprender. Esta habilidade pode ser influenciada por diversas características: a visualização direta ou indireta do modelo, a atração pelo modelo, a competência, a repetição, o estatuto/prestígio, as características do observador (idade, gênero, posição social, valores, interesses, conhecimentos) (Melo; Silva, 2019).

II. Memória

O processo de retenção/memorização permite que os dados observados sejam codificados e armazenados em construções e padrões multimídia. A probabilidade de reproduzir essas informações dependerá da capacidade de retenção e organização dessa codificação simbólica. A quantidade e qualidade do treino e organização dessa informação influenciarão o desempenho mnésico (Melo; Silva, 2019).

III. Comportamento

A produção de comportamentos corresponde à conversão das concepções simbólicas memorizadas em ações. Este processo decorre na procura de correspondência entre o comportamento e a concepção simbólica guardada na forma em que estas concepções guiam e monitorizam a construção e execução dos comportamentos adequados. Dependendo das condições cognitivas e condições motoras, as habilidades comportamentais serão desenvolvidas e aperfeiçoadas através de ajustamentos com *feedback* positivo e corretivo no sentido de se aproximarem do padrão das concepções simbólicas (Melo; Silva, 2019).

IV. Motivação

As pessoas são seletivas relativamente ao que desejam e querem, pelo que o desempenho do aprendido pela observação é influenciado pela sua motivação, nomeadamente por três tipos de incentivos/reforços: os resultados diretos, os resultados das consequências observadas nos outros e os resultados de autoavaliação do seu próprio comportamento (Melo; Silva, 2019).

V. Previsão

De acordo com Melo e Silva (2019), as pessoas de forma prospetiva antecipam as consequências das ações, estabelecem objetivos individuais e planeiam as suas ações de modo a obter a melhor probabilidade possível de produzir os resultados esperados.

Através deste tipo pessoal de previsão as pessoas auto motivam-se e guiam as ações de modo antecipatório. Como regra geral, as pessoas também fazem coisas que observaram os outros fazer com sucesso e evitam aquelas em que observaram insucesso. Assim, sabendo já que os resultados das consequências do comportamento dos outros exercem a sua influência, o grau dessa influência vai depender da capacidade em analisar essas consequências, na sua semelhança à ação atual, e na capacidade do sujeito executar ações semelhantes (Melo; Silva, 2019).

4.3. Teorias Aplicadas ao UX *Design*

Conforme as principais teorias e suas ideias apresentadas, podemos entender que ambas teorias têm impacto significativo para o UX *Design*, contribuindo para melhor desenvolvimentos dentro desse cenário.

Figura 9 - Teorias Aplicadas ao UX Design



Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 2 - Teoria da Aprendizagem Social de Bandura

TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL DE BANDURA	
Modelagem do Modo de se Comportar	O conhecimento é adquirido observando e copiando o comportamento dos outros. Para o UX Design, isso pode envolver uma concepção de interfaces que instruem os usuários a observar visualmente e reproduzir os atos de outros usuários.
Feedback Social	O <i>feedback</i> social realiza uma responsabilidade essencial no processo de aquisição de aprendizagem. Neste cenário de UX design, é importante executar informações como mensagens de confirmação, indicadores de situação e alertas para garantir que os usuários obtenham <i>feedback</i> imediato e claro sobre suas interatividades.
Auxílio e Correção Vicária	Os seres humanos obtêm conhecimento por conta das ligações dos hábitos de terceiros. Para o UX Design, pode usar métodos de jogos para entretenimento como forma de recompensar as atitudes boas, para que seja possível dar brindes ou presentes virtuais no momento em que as pessoas realizam algo correto, e também para colocar limites nos comportamentos indesejados, no momento em que fazem algo impróprio.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 3 - Teoria da Aprendizagem Cognitiva de *Piaget*

TEORIA DA APRENDIZAGEM COGNITIVA DE <i>PIAGET</i>	
Aprimoramento Cognitivo	O progresso do pensamento ocorre em passos, com distintos níveis de competência em cada etapa. Na esfera do <i>UX Design</i> , é crucial que os <i>designers</i> tenham em informações as várias habilidades cognitivas dos usuários e personalizem o nível de complexidade da interface com base no estágio de avanço mental de qualquer um.
Elevação de Conhecimento	O estabelecimento da compreensão se realiza através da participação frequente com o entorno. Já para o <i>UX Design</i> , as interfaces são capazes de ser criadas para impulsionar a busca ativa, oferecendo explicativos interativos, indicações contextuais e artifícios de assistência que induzem os usuários a construir seu entendimento gradualmente.

Fonte: Elaborado pelo autor

5. PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO VISUAL

Conforme Mari e Silveira (2010), o termo cognição, em sua discussão mais recente, catalisa a reflexão sobre o conhecimento humano em duas grandes orientações que são marcadas por preocupações conceituais distintas, mas que se integram de forma decisiva e complementar. De um lado, os processos de cognição perpassam três categorias tradicionais na aquisição do conhecimento: a sensação, a percepção e a atenção; de outro, aponta-se o teor de corporificação que todas as formas de conhecimento assumem, sejam elas com maior apego às sensações ou à percepção, sejam elas com maior ou menor repercussão para as representações linguísticas.

Além disso, para Mari e Silveira (2010), a cognição visual tem, por sua própria natureza, uma importância fundamental para o conhecimento humano, se considerarmos o alcance perceptivo do olho, ou a sua extensão incorporada em diversas formas de manifestação linguística.

Conforme Liu e Gil Filho (2017), ver é capturar a informação luminosa do espaço transformando-a em informação cerebral—a imagem—em nossas mentes. Estas imagens, por sua vez, são registros aos quais atribuímos valores e conceitos definidos por nossa experiência e vivência como indivíduos inseridos em uma espacialidade complexa. A percepção deste espaço externo à mente, ao qual damos o nome “realidade”, é indissociável das peculiaridades de nossos receptores sensoriais. Projetadas em nossas mentes ou sobre suportes físicos, a imagem é sempre uma interpretação desta realidade.

O espaço de trabalho é capaz de produzir sensações aos seus usuários. Entende-se por sensação aquilo que é sentido, inclusive o prazer. As sensações nos agradam por si mesmas e, mais do que todas as outras, as sensações visuais Chauí (2000, apud Castro, Rheingantz e Gonçalves, 2006). Além disso, os autores afirmam que:

“Estas sensações nada mais são do que a capacidade do usuário decompor o objeto em suas qualidades simples. Através das sensações, o indivíduo passa a perceber o objeto quando consegue recompô-lo como um todo, isto é, organizá-lo e interpretá-lo. Assim, a sensação conduz a percepção”, Chauí (2000, apud Castro, Rheingantz e Gonçalves, 2006).

A percepção é o que se compreende. Ela é altamente seletiva e antecipatória, sendo a visão o órgão que mais proporciona a antecipação perceptiva Machado (1988, apud Castro, Rheingantz e Gonçalves, 2006). Através da visão, é possível conhecer a forma, a distância e a

posição de todo conjunto de estímulos ambientais que o campo visual de cada indivíduo atinge, Huertas, Ochaíta e Espinosa (1993, apud Castro, Rheingantz e Gonçalves, 2006).

Para Pinheiro (2022), a percepção visual atua, então, recebendo informações sob a forma de textos, imagens, cores e os seus registros acontecem pela própria complexidade do mundo perceptivo, do qual o canal visual é apenas uma parte, pois as experiências espaciais tornam-se interligadas ao sentido tátil e os dois sentidos não podem ser separados: olho e tato se abarcam mutuamente. A separação de ambos é, então, meramente cultural e obedece aos aprendizados de desenvolvimento da cultura humana que fazem sobressair o sentido visual.

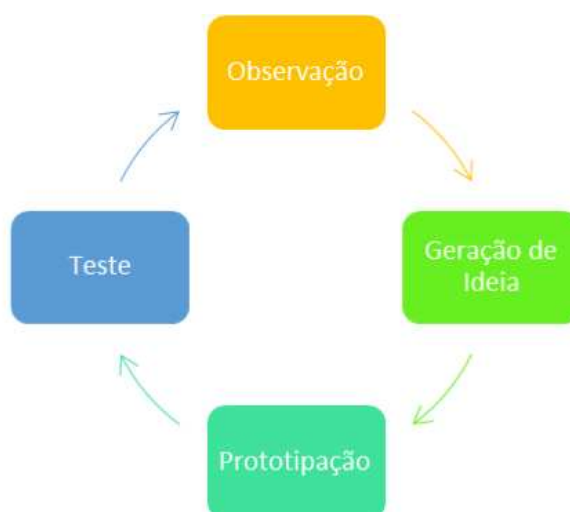
Nesse contexto, para Maio (2005), a maior contribuição da gestalt à percepção visual foi formular a pergunta: “como nós podemos ver as formas visuais?”, ao invés de especular que a qualidade da forma é algo que se acrescenta a uma soma de sensações. Sendo assim, as questões formuladas pelos gestaltistas diferiram de todas as indagações colocadas até então, pois dizem respeito ao mundo visual, ou seja, o mundo das imagens.

5.1. *Design* Centrado no Usuário

Para Azevedo e Gibertoni termo (DCU) “*Design* Centrado no Usuário” consiste em um conjunto de técnicas, métodos, procedimentos e processos, sendo uma filosofia que coloca o usuário no centro do processo de desenvolvimento de uma forma intensa, conveniente e sistemática. O intuito da utilização do DCU é uma busca da aproximação para satisfazer os usuários por meio da elaboração utilizável de produtos perceptíveis que atendam às suas necessidades e interesses, além de seus objetivos, contexto de uso, habilidades e limitações. A usabilidade de um produto é resultante do trabalho pautado no DCU, que decorre ao longo do processo de desenvolvimento e continua mesmo após o lançamento do produto, a fim de melhorar versões posteriores Salah; Paige; Cairns (2014, apud Azevedo; Gibertoni, 2020).

Segundo Norman (1986, apud Azevedo e Gibertoni, 2020), o DCU concentra em torno do usuário às suas necessidades para que resoluções de *design* sejam realizadas. Ele é realizado por meio de um processo iterativo constantemente definido em 4 fases, tal como é apresentado pela Figura 10.

Figura 10 - Interação



Fonte: Norman (1986 apud Azevedo e Gibertoni, 2014)

De acordo com Lowdermilk (2019), o DCU não é apenas *design*, provavelmente, esse é o equívoco mais comum a respeito do *design* centrado no usuário. Algumas pessoas acreditam que os praticantes do *design* centrado no usuário estão focados somente em estética ou em fazer com que tudo pareça mais bonito. Embora possa ser importante em um aplicativo, a estética não representa todo o cenário.

Focar no usuário é mais do que simplesmente discutir sobre como será a aparência dos componentes ou criar animações rápidas e transições suaves. O *design* centrado no usuário permite que possamos examinar o quanto um aplicativo é eficiente para atingir o propósito para o qual foi concebido.

De acordo com Abras, Maloney-Krichmar e Preece (2004 apud Azevedo e Gibertoni, 2020), a abordagem do *design* centrado no usuário é enfática na perspectiva de visão do usuário, visando identificar e aproximar o mesmo do processo de *design* desde o início, sendo uma percepção mais acentuada dos fatores psicológicos, organizacionais, sociais e ergonômicos que influenciam o uso da tecnologia da informática na participação do usuário em todas as fases do *design* e avaliação do produto. O engajamento dos usuários permite que o produto seja relevante para a finalidade a que é destinado no ambiente em que será usado. Essa perspectiva leva ao desenvolvimento de produtos mais eficazes, eficientes e seguros.

No desenvolvimento de um novo produto, o DCU (Desenvolvimento Centrado no Usuário) ajuda os *designers* a coordenar as expectativas do usuário. Portanto, os usuários sabem desde o início o que esperar de um produto quando eles se envolvem na criação do seu *design* e sentem que suas ideias e sugestões foram levadas em consideração durante esse processo. Isso

leva a um senso de participação no produto, o que garante uma maior satisfação do cliente e maior integração do produto no ambiente. Portanto, o *designer* tem a missão de facilitar a tarefa para o usuário e assegurar que ele possa usar o produto conforme o planejado e tendo o menor esforço possível para aprender a usá-lo, Abras, Maloney-Krichmar e Preece (2004 apud Azevedo e Gibertoni, 2020)

De acordo Ariane Kempken (2009 apud Kalbach, 2009), o UCD solicita a ajuda dos usuários para expor problemas e detectar falhas o quanto antes no processo de desenvolvimento. Ele fornece mecanismos baratos para reduzir os com frequência exponencialmente maiores custos de corrigir problemas em ciclos de desenvolvimento posteriores e os custos de falhas depois que um produto ou serviço é lançado.

Conforme Ariane Kempken (2009 apud Kalbach, 2009), o DCU estuda o comportamento dos usuários enquanto estes interagem com um produto ou serviço dentro do seu contexto da vida real. O UCD considera todos os fatores da experiência dos usuários: cultura, social, cognitivo e físico. Ao criar um entendimento mais profundo do usuário, ele permite a oportunidade de estabelecer relacionamentos ao longo prazo, os quais resultam em uma maior ressonância da marca, lealdade dos consumidores e vantagem estratégica sobre os competidores. O objetivo do UCD é estabelecer um completo entendimento dos usuários e suas necessidades, permitindo às empresas uma sintonia fina das ofertas correntes e uma identificação das oportunidades emergentes para verdadeiramente oferecer suporte às vidas dos usuários.

5.2. Tecnologia e Cognição

Para Del Claro (2009), A Era Digital trouxe consigo mudanças na economia e na sociedade. As informações digitais passaram a predominar em todos os setores, como o simples uso do cartão do banco ou consultar os e-mails no celular enquanto passeio no parque. O universo digital trouxe o atendimento à internet e rede de computadores e os avanços desses meios de comunicação tendem a expandir a novas tecnologias que interajam com os outros meios eletrônicos já existentes. Pode-se até conjecturar que algumas tecnologias que existem atualmente, venham a ser substituídas por diferentes formas de interação.

A tecnologia pode ser entendida como um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal

conhecimento. Assim como um conjunto de ideias, conhecimentos e métodos para construir algo de forma racional, (Del Claro, 2009).

A tecnologia trouxe, com o passar dos anos, uma modernização nos utilitários de produção, comunicação, estudo e interação. O avanço nos aparelhos eletrônicos como telefones celulares, computadores, câmeras fotográficas, aparelhos de som são alguns exemplos dessa modernização obtida pela melhoria da tecnologia. Ela também veio a influenciar o mundo econômico, incentivando a competitividade global, já que as inovações tecnológicas servem de suporte para o desenvolvimento econômico, estando presente na administração e produção de pequenas e grandes empresas (Del Claro, 2009).

Com a sociedade cercada de informações digitais, aplicativos e sistemas de processamento de dados, redes sociais e diversas outras plataformas, é necessário que no planejamento e concepção de produtos digitais sejam consideradas as experiências que estes produzem para seus utilizadores, de modo a otimizar as interfaces com as quais operam as interações entre pessoas e tecnologias (Grilo, 2019).

Conforme Grilo (2019), no cenário de produtos digitais, a experiência do usuário está intimamente relacionada com disciplinas como: Interação Humano-Computador, Ergonomia, Arquitetura da Informação, *Marketing*, Gestão, Tecnologia da Informação, entre outras. Programadores, testadores e outros profissionais envolvidos no desenvolvimento de um sistema, nas suas respectivas áreas de atuação, também contribuem para o aperfeiçoamento da UX.

Os avanços da Tecnologia da Informação ampliaram o alcance do *design* em contextos digitais. Mais recentemente, as interfaces conversacionais têm se consolidado, dentre elas projetos de *design* para chatbots, plataformas baseadas em conversação com inteligência artificial – utilizados em autoatendimentos, por exemplo (porém com uma gama de possibilidades ainda a ser desbravada). *Designers*, em conjunto com desenvolvedores, podem projetar interações para esses produtos, com vista ao aperfeiçoamento das experiências das pessoas com as soluções digitais (Grilo, 2019).

Dentro desse contexto a tecnologia está presente em cada aspecto da vida humana. A interação humana com o mundo digital traz consigo uso de dispositivos ao longo do dia a dia, como smartphones, tablets, TVs, isso também tem grande influência da internet. A tecnologia é uma extensão da mente humana onde nossa capacidade cognitiva é ampliada, transformando a forma que pensamos, aprendemos e tomamos decisões.

5.3. Interface

De acordo com Maissiat (2011), os profissionais denominados de *designers*, são formados para construir interfaces que, na perspectiva do usuário, sejam fáceis de aprender a utilizar sua navegação, agradáveis e eficazes no uso. A navegação consiste no trajeto que o usuário irá percorrer na interface digital, utilizando para tantos *links*, *hiperlinks* e botões de ação, cabendo aos *designers* proporcionar uma boa navegabilidade. Koizume (2018) explica que:

A interface é a parte do sistema com a qual o usuário interage fornecendo os dados de entrada, através da dimensão física (teclado, mouse, etc.) e recebendo os resultados de suas ações (dimensões perceptivas), que são interpretados por ele para definir suas próximas ações (dimensão conceitual, resultado da interação do usuário com o computador), assim, a interface em outras palavras é o meio de comunicação entre o usuário a máquina, e esse processo de comunicação entre usuário e máquina é denominado “Interação”. (Koizume, 2018).

De acordo com Conceito (2013), explica que; “interface é um termo que deriva do vocábulo inglês interface (“superfície de contacto”). Na informática, esta noção é usada com referência à conexão física e funcional entre dois sistemas ou dispositivos”. Pedrosa (2005), a interface pode ser considerada como uma mensagem unidirecional indireta de *designers* para usuários. desta forma a mensagem por ela veiculada se caracteriza pela sua capacidade tanto de enviar quanto receber mensagens durante o processo de interação entre o usuário e o sistema. o aspecto de usabilidade que a engenharia semiótica visa resolver é como o usuário pode adquirir o conhecimento necessário para utilizar melhor o sistema. ou seja, de que forma tal conhecimento pode ser melhor ‘ensinado’ através da interface de usuário, abrangendo desta forma os casos em que se torna muito difícil uma aproximação entre interpretantes do agente emissor e receptor.

5.4. Utilização da Psicologia Cognitiva e Competências no *Design* de Experiência do Usuário (UX)

O processo de *design*, conforme Souza, Leite e Barbosa (1999), “envolve a concepção e descrição de um produto com base nos requisitos de seus potenciais usuários. Isso requer técnicas, ferramentas e criatividade por parte do *designer*. A apresentação do produto concebido

é feita por meio de prototipagem e/ou especificação, onde a prototipagem descreve o produto utilizando materiais mais simples e dimensões reduzidas, enquanto a especificação fornece uma descrição abstrata e rigorosa do produto”.

Sampaio (2020), categoriza as competências necessárias para o trabalho com UX *design* em quatro categorias: competências cognitivas, funcionais, sociais e meta-competências. As competências funcionais incluem habilidades práticas como prototipagem, coleta de dados, avaliação e teste, programação, criação de *layouts*, criação de *wireframes* e representação visual. A Tabela 1 a seguir detalha as competências funcionais para UX *Design*:

Tabela 1 - Competências Funcionais para UX *Design* e suas Definições

Item	Competência	Definição
1	Prototipagem	Capacidade de projetar exemplos de funcionamento ou semi-funcionamento de como um projeto deve se comportar e operar.
2	Coleta de dados	Capacidade de coletar dados quantitativos e qualitativos úteis em pesquisas ou análises posteriores
3	Avaliação e teste	Capacidade de testar uma ideia e verificar como ela é compreendida e manipulada pelo usuário
4	Programação	Desenvolver e compreender o papel da programação para um projeto
5	Criação de <i>Layouts</i>	Organizar elementos interativos e informações de uma maneira agradável e útil
6	Criação de <i>Wireframes</i>	Criar diagramas esquemáticos de cada página ou estado de um sistema
7	Representação Visual	Capacidade de representar e comunicar ideias visualmente

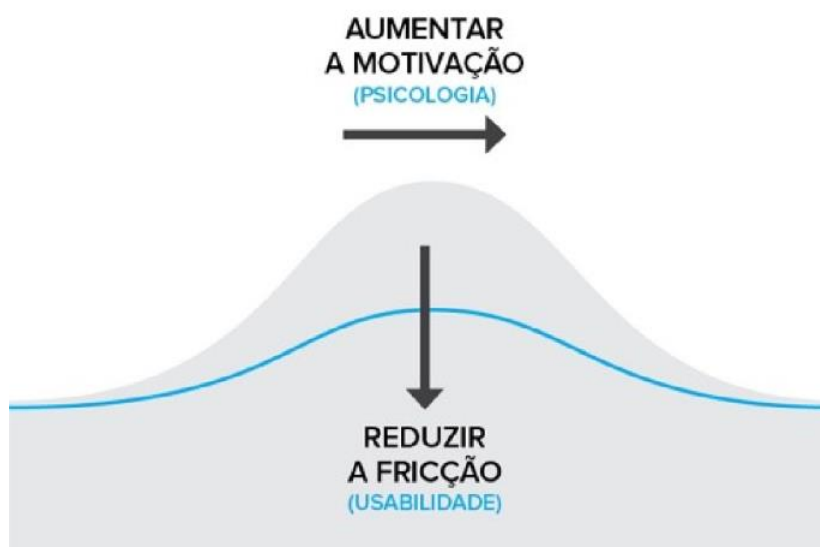
Fonte: Sampaio (2020)

Teixeira (2014), descreve o papel do UX *designer* no desenho estratégico de produtos digitais, enfatizando a importância de questões estratégicas sobre elementos como botões, fluxos de interação e usabilidade. O profissional de UX atua como um camaleão dentro da equipe, adaptando-se a diferentes contextos e conhecendo o vocabulário de várias disciplinas, enquanto compreende os processos mentais e motivacionais dos usuários (Teixeira, 2014).

A Psicologia Cognitiva, conforme discutido por Bonfeti (2020), Eysenk (2017) e Hills (2018), desempenha um papel crucial no UX *design*, influenciando a compreensão dos limites de processamento de informações e impactando a forma como as interfaces são projetadas. Os

UX *designers* buscam equilibrar usabilidade e psicologia para criar produtos que sejam fáceis de usar e motivadores para os usuários (Bonfeti, 2020; Teixeira, 2014).

Figura 11 - Ilustração o Que é *User Experience Design*



Fonte: Teixeira, 2014

A Figura 11, ilustrada por Stephen Anderson, autor do livro "*Seductive Interaction Design*", destaca a importância do *User Experience Design* (UXD) na criação de produtos digitais envolventes e atraentes. O diagrama representa visualmente o conceito de UXD, enfatizando a necessidade de equilibrar usabilidade e atratividade para criar experiências de usuário memoráveis e eficazes (Teixeira, 2014).

A compreensão desses aspectos destaca a importância da psicologia cognitiva e das competências funcionais no desenvolvimento de produtos digitais centrados no usuário, onde a usabilidade e a motivação desempenham um papel fundamental na experiência do usuário (Sampaio, 2020; Teixeira, 2014).

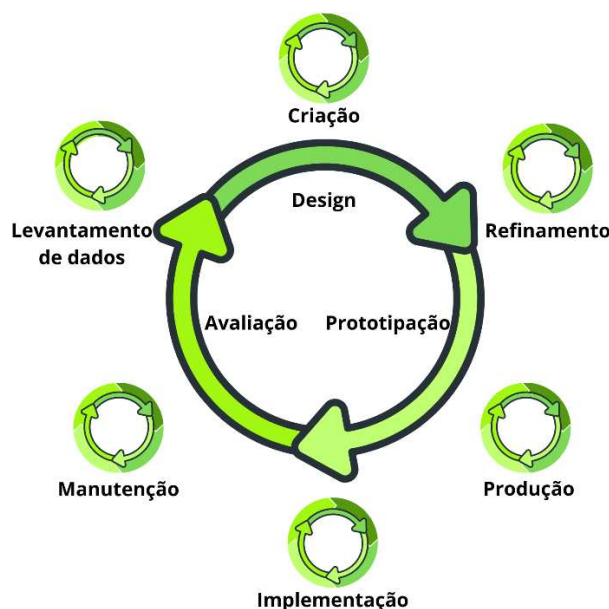
5.5. Aplicação da Psicologia Cognitiva no UX Design

É fundamental entender o papel crucial do processo de desenvolvimento centrado no usuário. Memória (2006) destaca que um produto bem projetado vai além do conteúdo de

qualidade, abrangendo aspectos como facilidade de uso, desempenho e *design* gráfico. A "experiência perfeita" se traduz na confluência desses fatores, somada à fluidez e imersão proporcionadas pelo "flow" (Memória, 2006).

O processo genérico de desenvolvimento de websites, conforme apresentado por Memória (2006), inclui etapas que vão desde o levantamento de dados até a manutenção do site, passando pela criação, refinamento, produção, implementação e lançamento. Esse processo constitui uma base fundamental para a aplicação da psicologia cognitiva no *UX Design*. Como mostrado na Figura 12, logo abaixo:

Figura 12 - O Processo de Desenvolvimento de Websites Baseado em Avaliações



Fonte: Memória (2006), adaptação própria.

Nessa figura doze Memória (2006) explica o seguinte:

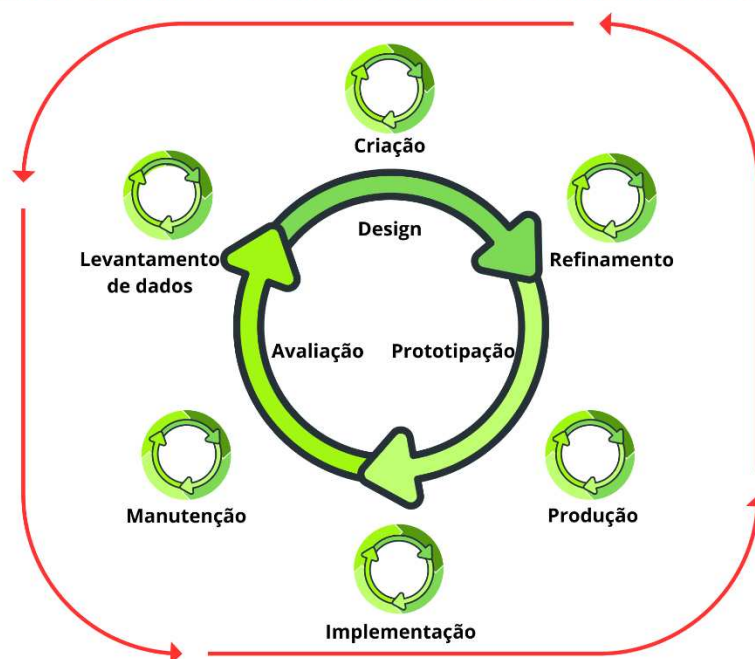
1. **Levantamento de dados:** conhecimento do público-alvo e suas necessidades, conceituação do negócio e objetivos dos usuários no website.
2. **Criação:** geração de ideias que podem ou não ser aproveitadas para desenvolvimento futuro.
3. **Refinamento:** aperfeiçoamento da navegação, no fluxo e do layout.
4. **Produção:** desenvolvimento do protótipo funcional.
5. **Implementação:** desenvolvimento do código, conteúdo e imagens finais do site.
6. **Lançamento:** disponibilidade do website para uso real.

7. **Manutenção:** atualização do site existente, com análise de métricas de sucesso e preparação para o redesign.

Ao longo das etapas de desenvolvimento, a Psicologia Cognitiva se integra ao processo criativo do *UX Design*, permeando todo o projeto. A Figura 13 demonstra como essa integração acontece, oferecendo aos *UX designers* uma visão mais ampla para garantir usabilidade e satisfação dos usuários em produtos e serviços digitais.

Figura 13 - Psicologia Cognitiva Aplicada ao Processo do *UX Design*

Psicologia cognitiva aplicada ao processo desenvolvimento do UX Design:



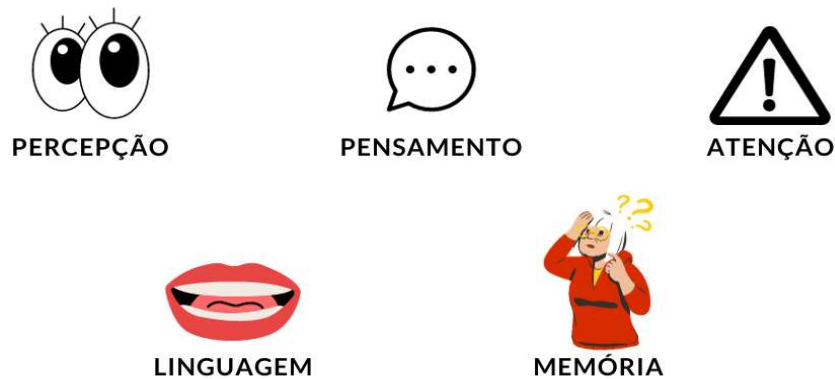
Fonte: Elaborado pelo autor

Partindo para o processo cognitivo Lima (2007), afirma que, categorizar coisas é inerente aos seres humanos desde os primeiros momentos de vida, porque o cérebro dá forma às estruturas que espelham o ambiente externo em uma forma categorial. Nota-se que toda esta classificação vem de nossa interação com nosso ambiente. Se nós não interagimos com o ambiente, nós não teremos o que classificar; o ambiente influencia muito no modo como nós categorizamos a informação. Assim, dependendo do ambiente em que estamos, as categorias podem mudar para refletir o ponto de vista de uma informação, em determinado contexto. Gasparetto (2016) afirma, que:

As interfaces digitais, desde as interfaces gráficas que popularizaram os computadores nos anos 80 até as interfaces cognitivas mais recentes, moldam a maneira como os usuários interagem com os sistemas (Gasparetto, 2016).

A Figura 14 mostra os principais processos mentais que os UX *designers* precisam considerar ao desenvolver seus projetos/produtos ou serviços são de bastante relevância e compreensão pois esses processos são cruciais para a criação de interfaces eficientes e que atendam às necessidades dos usuários.

Figura 14 - Processos Mentais



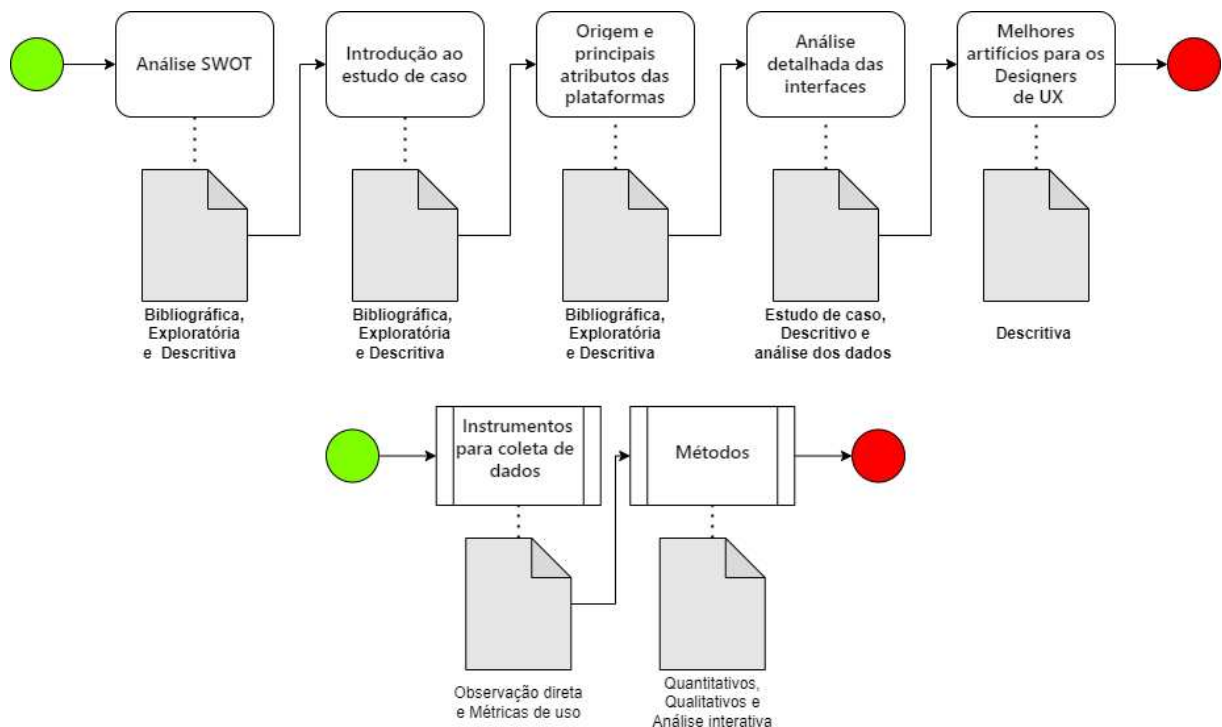
Fonte: Elaborado pelo autor

Ruiz e Quaresma (2022) ressaltam a importância do *design* centrado no usuário para minimizar erros, melhorar a produtividade e garantir a aceitação e satisfação do usuário. Compreender a experiência do usuário é um processo complexo, pois existem várias abordagens dentro do UX *design*. No entanto, mesmo com suas definições variadas, a essência da experiência do usuário permanece como um ponto central em todos os contextos (Reis e Palma, 2022).

6. METODOLOGIA

Neste estudo, o principal objetivo é oferecer uma visão abrangente sobre a relevância de aplicar a psicologia cognitiva no *design* de experiência do usuário (UX) para aprimorar a usabilidade e a satisfação do usuário. Propõe-se uma abordagem metodológica que mescla pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, estudo de casos e análise de dados para validar a integração da psicologia cognitiva no campo de UX, fornecendo perspectivas teóricas e práticas concretas para o desenvolvimento de produtos digitais centrados no usuário.

Figura 15 – Visão Geral da Metodologia



Fonte: Elaborado pelo autor

6.1. Pesquisa Bibliográfica

Lima (2007) aponta que, um dos procedimentos mais visados pelos investigadores na atualidade, que pode ter sua escolha definida sem o devido cuidado com o objeto de estudo que é proposto, é a pesquisa bibliográfica.

Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça caracterizada como revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Isto acontece porque falta compreensão de que a revisão de literatura é apenas um pré-requisito para a realização de toda e qualquer pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório. (Lima, 2007. p. 38).

Conforme Lima (2007. p.38) “através da exposição de exemplos, construídos a partir de uma pesquisa dessa natureza, pretende-se chamar a atenção para as exigências que a escolha por esse tipo de procedimento apresenta ao pesquisador à medida que este constrói a busca por soluções ao objeto de estudo proposto”.

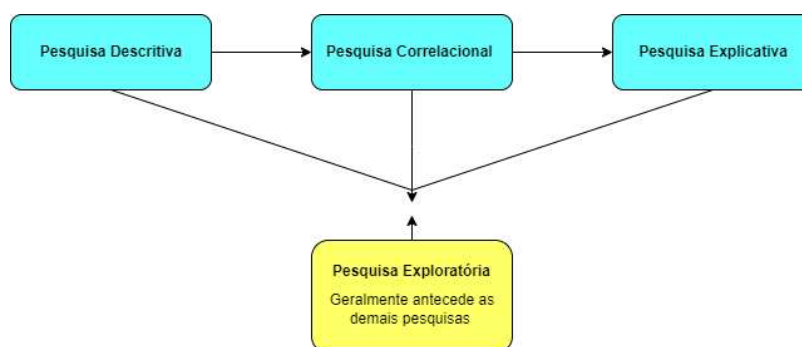
6.2. Pesquisa Exploratória

Para Caleffe (2006), as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fenômeno. Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Dentro desse contexto, o autor afirma que:

Quando o tema escolhido é bastante genérico, torna-se necessário seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final desse processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais sistemáticos. (Caleffe, 2006).

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013) os estudos exploratórios servem para preparar o terreno e normalmente antecedem as pesquisas com alcances descritivos, correlacionais ou explicativos. Os estudos descritivos – geralmente – são a base das pesquisas correlacionais que, por sua vez, proporcionam informação para realizar estudos explicativos que geram um sentido de entendimento e são extremamente estruturados. As pesquisas realizadas em um campo de conhecimento específico podem incluir diferentes alcances nas distintas etapas de seu desenvolvimento. Uma pesquisa pode começar sendo exploratória, depois pode ser descritiva e correlacional e terminar como explicativa. Como mostrado na Figura 16 abaixo:

Figura 16 – Pesquisa Exploratória



Fonte: Adaptado, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio, (2013)

Os estudos exploratórios são realizados quando o objetivo é examinar um tema ou um problema de pesquisa pouco estudado, sobre o qual temos muitas dúvidas ou que não foi abordado antes (Sampieri, Collado e Lucio, 2013).

6.3. Pesquisa Descritiva

Sampieri, Collado e Lucio (2013), afirmam que “geralmente, a meta do pesquisador é descrever fenômenos, situações, contextos e eventos; ou seja, detalhar como são e se manifestam”. Estudos descritivos buscam especificar propriedades, características e traços importantes de qualquer fenômeno que analisarmos. (Sampieri; Collado; Lucio, 2013). Gil (2002), afirma que:

As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. (Gil, 2002).

Para Gil (2002) algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. Há, porém, pesquisas que, embora definidas como descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. (Gil, 2002).

6.4. Estudo de Caso

De acordo com Gil (2002), o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. Yin (2001) afirma que:

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se complementar esses estudos de casos “explanatórios” com dois outros tipos – estudos “exploratórios” e “descritivos”. (Yin, 2001).

Para Yin (2015) explica que: como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Naturalmente, o estudo de caso é um método de pesquisa comum na psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, assistência social, administração, educação, enfermagem e planejamento comunitário.

Conforme Yin (2015), a necessidade diferenciada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real.

6.4.1. Análise dos dados

Conforme destacado por Sampieri et al. (2014), a análise completa e sistemática dos dados coletados é essencial para a compreensão profunda dos fenômenos estudados. Nesse sentido, a análise busca integrar a psicologia cognitiva no *design* UX, identificando padrões, tendências e *insights* relevantes sobre como isso afeta a experiência do usuário.

Segundo Alyrio (2009), destaca que: a ciência, como um todo sempre mutável, implica a coleta, posse e constante busca de novas e complementares informações, para que os pesquisadores possam produzir novos conhecimentos. Alyrio ainda afirma que: assim, é importante ter o conhecimento necessário antes do início de qualquer ação. Não há, portanto,

exagero em dizer-se que, em todos os campos de atividade humana, é sempre constante a busca de dados.

Figura 17 - Coleta, Análise e Interpretação dos Dados



Fonte: Alyrio, 2009.

Ao integrar os princípios da psicologia cognitiva na análise dos dados, buscar não apenas entender o comportamento do usuário, mas também as razões subjacentes a esse comportamento, como proposto por Shneiderman (2005). Isso permite desenvolver uma compreensão mais profunda das motivações e percepções dos usuários, enriquecendo as conclusões e recomendações para o *design* UX.

6.4.2. Especificação de Análise

Análise Iterativa: Conforme Norman (2013), foi adotado uma abordagem iterativa para análise dos dados, revisando e refinando constantemente as interpretações à medida que novas informações são coletadas e analisadas. De acordo com Nielsen (2000), uma abordagem iterativa permite responder de forma ágil às mudanças nas necessidades dos usuários, garantindo que os produtos sejam sempre relevantes e eficazes. Essa prática é fundamental para identificar padrões emergentes, *insights* e áreas de melhoria ao longo do processo de pesquisa.

6.4.3. Instrumentos Para Coleta de Dados

1. **Observação Direta:** Conforme Silva, Santos e Oliveira (2023) a observação direta também é chamada de análise social. Esta técnica é realizada com o envolvimento direto

do observador na sociedade. Os observadores incentivam as pessoas a trabalhar com o produto. Os requisitos são coletados conforme a observação desses processos sem a interferência do observador na rotina. Esta técnica é usada quando o cliente não consegue explicar sua necessidade ou como funcionam seus processos. A observação ajuda a coletar requisitos implícitos que uma entrevista não consegue revelar. É um tipo de técnica etnográfica. Esta técnica precisa de uma certa sensibilidade e consciência sobre o ambiente em que os usuários estão inseridos (Silva, Santos e Oliveira, 2023).

2. **Análise de Métricas de Uso:** De acordo com Diverá (2023), a análise de métricas permite uma compreensão profunda do comportamento do consumidor. Ao monitorar indicadores específicos, é possível identificar padrões, preferências e pontos de atrito. Isso se traduz em campanhas mais eficazes e em uma experiência do cliente aprimorada, que nesse sentido ajudar a avaliar o desempenho das plataformas digitais. Essas métricas oferecem *insights* quantitativos sobre o comportamento dos usuários e permitem a identificação de áreas de melhoria no *design* da interface.

6.4.4. Métodos

Atuação mista, que combina métodos quantitativos e qualitativos, é essencial para examinar o impacto da psicologia cognitiva no UX *Design*. Métricas de uso, oferecem dados objetivos para avaliar o desempenho das interfaces digitais (Nielsen, 2000). Conforme Lozada e Nunes (2019) explicam que é necessário entender, que:

A pesquisa quantitativa pode ser utilizada em diversas situações, pois busca descrever significados diretamente a partir da análise de dados brutos e objetivos. Em síntese, a pesquisa qualitativa apresenta as seguintes características: o ambiente nativo é a fonte de obtenção dos dados; o pesquisador é considerado o instrumento principal de coleta de dados; a pesquisa usa processos de detalhamentos da realidade observada e busca o sentido das situações e seus impactos para o grupo pesquisado. (Lozada e Nunes 2019).

A observação direta do comportamento dos usuários, conforme defendido por Norman (2013), fornece percepções qualitativas sobre suas experiências. Uma análise iterativa dos dados, sugerida por Shneiderman (2005), permite revisar interpretações à medida que novas informações são coletadas. Essa atuação integrada oferece uma compreensão abrangente da experiência do usuário, promovendo melhorias contínuas no *design* de interfaces digitais.

6.5. Análise SWOT

De acordo Daychouw (2007), a Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer Análises de cenário (ou Análise de Ambiente), sendo usada como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.

A análise SWOT é utilizada para qualquer tipo de Análise de Cenário, para criar um *blog* ou para gestionar uma multinacional (Daychouw. 2007). Para Daychouw (2007), o termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês. Significa um anagrama de Forças (*Strengths*), Fraqueza (*Weaknesses*), Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*). Para Daychouw (2007), esta análise de cenário se divide em Ambiente Interno (Forças e Fraquezas) e Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças).

Conforme Neto (2008), a Matriz SWOT é uma ferramenta capaz de permitir uma análise e específicas das atividades, que compreendem, pontos positivos e pontos negativos, além de ameaças e oportunidades para a organização. Abaixo, segue a Figura 18 da Matriz SWOT feita para ampliar o entendimento sobre a aplicação da proposta deste trabalho:

Figura 18 - Matriz SWOT da Aplicação da Psicologia Cognitiva no UX Design



Fonte: Elaborado pelo autor

1. FORÇAS:

- 1.1. Melhor Entendimento dos Usuários:** Essa perspectiva é possível que os *designers* entendam melhor os usuários, como eles pensam e interagem com as telas dos produtos digitais, permitindo criar projetos/produtos ou serviços mais intuitivos.
- 1.2. Experiência do Usuário Aprimorada:** A aplicação de princípios da psicologia cognitiva à experiência do usuário pode acrescentar melhorias positivas, incluindo o desenvolvimento de interfaces mais eficientes por meio da coleta de informações e feedback claros.
- 1.3. Criação de Designs Eficientes:** Com a psicologia cognitiva é possível ajuda a formular *designs* eficazes, otimizando a organização da informação e também o fluxo de navegação, proporcionando aos usuários uma experiência mais tranquila.

2. FRAQUEZAS:

- 2.1. Complexidade na Implementação:** A psicologia cognitiva inserida ao *design* pode ser difícil porque os princípios envolvidos são complexos, e com isso, a sua integração requer tempo e esforço.
- 2.2. Falta de Expertise:** Nesta perspectiva se os *designers* não tiverem um conhecimento profundo do método da psicologia cognitiva, poderão não ser capazes de utilizar todo o potencial desta abordagem.
- 2.3. Curva de Aprendizagem:** *Designers* que são novatos neste método, podem levar certo tempo para aprender os conceitos da psicologia cognitiva, atrasando-os na inserção eficaz destes princípios.

3. OPORTUNIDADES:

- 3.1. Inovação Constante:** Com aplicação da psicologia cognitiva inserida ao *design* UX vai oferecer oportunidades para inovação para os *designers*, onde será possível que eles criem e desenvolvam experiências mais evolutivas e eficazes.
- 3.2. Personalização da Experiência:** Com a personalização da experiência do usuário, permiti que os *designers* adaptem as interfaces às necessidades e prioridades individuais dos usuários.

3.3. Crescente Demanda por Profissionais: A experiência do usuário aumenta, e ao mesmo tempo a demanda por especialistas com experiência aumenta no mercado de *design UX*. Isso oferece oportunidades de trabalho e crescimento para aqueles com conhecimento nessa área.

4. AMEAÇAS:

4.1. Mudança Tecnológicas: Desenvolvimentos tecnológicos em curso podem representar uma ameaça à essa proposta de aplicação ou até mesmo aos *designers*. As novas tecnologias como inteligências artificiais podem afetar os *designs* na criação de projetos, até para se manter atualizado o que pode ser um desafio para os *designers*.

4.2. Concorrência: A intensiva concorrência no mercado pode ser uma ameaça. Por conta que, existe uma competitividade entre os próprios *designers*, exigindo que se destaquem na forma de trabalhar e tenha propostas individuais positivas diferentes de seus concorrentes.

4.3. Falta de Reconhecimento: Algumas empresas dessa dentro dessa área ainda não estão totalmente conscientes da importância da psicologia cognitiva no *design UX*, o que pode dificultar a implementação dos seus princípios.

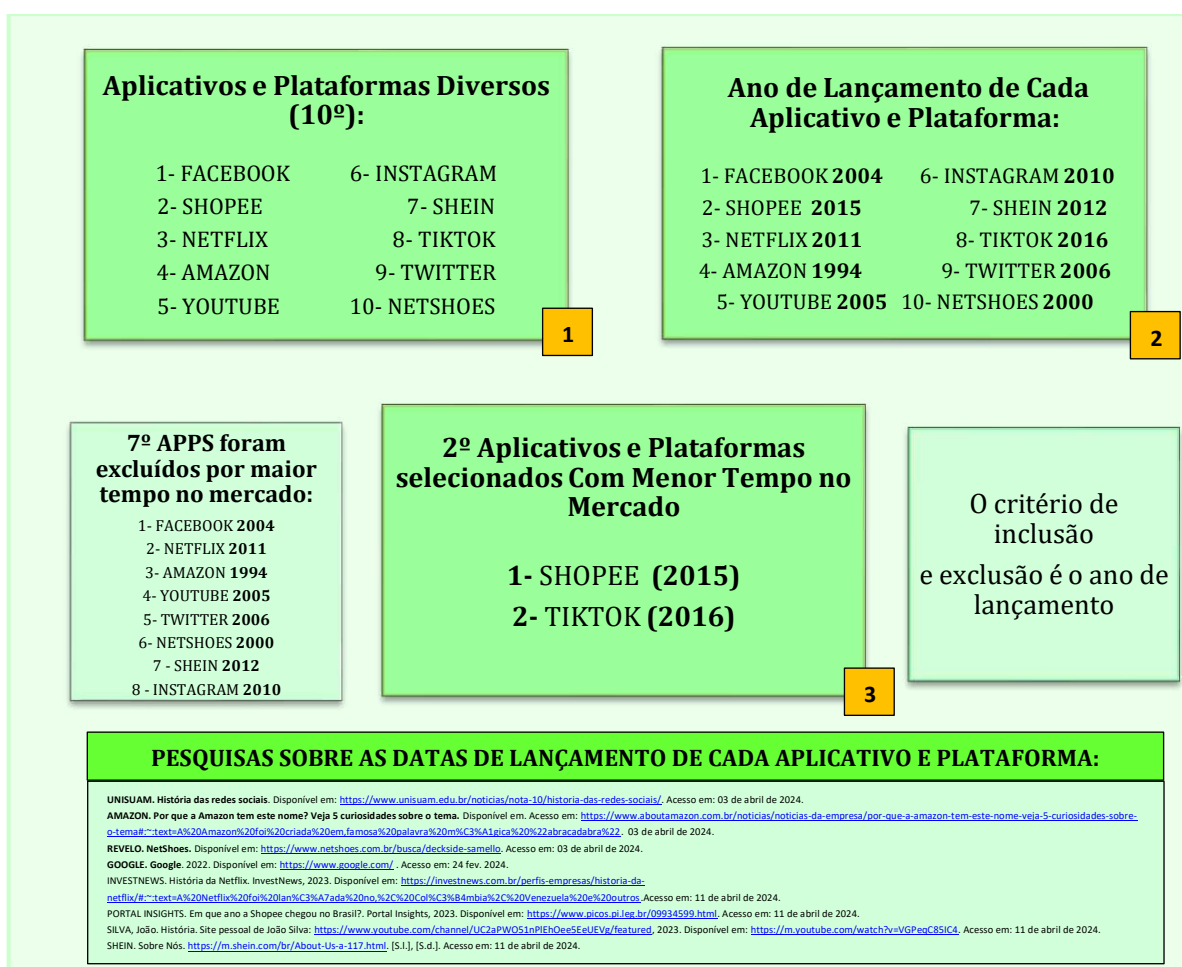
Nesta perspectiva, na análise SWOT realizada na Figura 18, traz uma visão bastante relevante a respeito do impacto da psicologia no *UX Design*, identificando pontos fortes, incluindo o profundo entendimento do comportamento humano, a capacidade de melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficácia do *design*. Contudo, também existem desafios, como a necessidade de conhecimento técnico especializado e a complexidade da implementação. A oportunidade reside na crescente procura por experiências digitais de alta qualidade e no desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias. As ameaças incluem o rápido avanço tecnológico e a concorrência acirrada. Esta análise destaca a importância de integrar estrategicamente a psicologia no *UX Design* para maximizar benefícios e superar desafios.

7. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE CASO

Neste tópico serão apresentadas as definições estabelecidas para o estudo de caso. As interfaces dos aplicativos e plataformas, foram selecionados de acordo com o ano de lançamento, sendo excluídas as “mais antigas” por terem um histórico mais longo no mercado digital. No entanto, ao contrário dos aplicativos e plataformas “antigos (a)”, as versões mais recentes parecem ser mais populares e envolventes. Isso porque as interfaces existentes na sociedade atual já descrevem soluções que se adequem e atendam às necessidades dos usuários.

Conforme Rock (2024) o sucesso de um aplicativo está diretamente relacionado ao uso equilibrado das estratégias de aquisição, retenção e monetização de usuários. De nada adianta lançar uma plataforma inovadora no mercado se o público não aderir. Nesse sentido, a retenção de usuários é considerada o coração de um bom aplicativo. Segue abaixo à Figura 19, formulada para seleção das plataformas a serem analisadas:

Figura 19 - Fluxograma de Seleção de Aplicativos e Plataformas



Fonte: Elaborado pelo autor

Essas definições foram estabelecidas para concretizar a análise das interfaces, com o intuito de mostrar o impacto da psicologia cognitiva dentro das plataformas determinadas acima. Espera-se ter uma análise detalhada das interfaces conforme as definições mostradas no Quadro 4, logo abaixo:

Quadro 4 – Definições Para a Análise das Plataformas e Aplicativos

Definições		Shopee	TikTok
Consistência		Trata-se da harmonia dos elementos de <i>design</i> em toda a interface, suportando os padrões visuais, interativos e de terminologia coesos.	
Feedback		Engloba na interface repetir instantaneamente quando se faz algo, portanto sabe-se que sua função deu certo ou não.	
Visibilidade		Refere-se a proporcionar informações relevantes na tela, onde é facilmente possível a visualização, não tendo a necessidade de procurá-las.	
Modelos Mentais		Aqui a interface é intuitiva com a aparência estabelecida, sendo assim possível entender o modo de usá-la sem instrução alguma.	
Carga Cognitiva		A interface é de fácil entendimento sem por muitas informações na tela, sendo assim não precisando pensar muito.	
Fluxo		Envolve e divertido a interface faz parecer que o tempo passa mais rápido.	
Acessibilidade		A competência de uma interface que faz funcionar bem para todos, sem se preocupar com suas necessidades.	
Simplicidade		Baseia-se em retirar elementos considerados desnecessários e repassar as informações de modo claro facilitando o entendimento da interface, diminuindo a carga cognitiva dos usuários.	
Manipulação de erros		A habilidade de uma interface de lidar com os erros e oferecer instruções e mensagens para acabar com algum problema, obtendo a satisfação e confiança do usuário.	
Eficiência		Significado do fácil e rápido, fornecendo aos usuários o poder de concluir tarefas/funções dentro da interface, diminuindo o tempo e os gastos necessários para alcançar suas metas.	
Familiaridade		Se dá quando a interface segue um determinado padrão, como convenções e estilos de <i>design</i> onde os indivíduos já conhecem, tornando o sistema fácil de usar e entender.	

Engajamento		A interface mantém o interesse dos usuários por várias horas, sem deixá-los entediados, fazendo com que eles queiram usá-las diversas horas os deixando se sentirem bem.
Satisfação		A função da interface aqui é deixar feliz ao atender suas necessidades e expectativas.
Personalização		Onde os usuários personalizam a interface de acordo com suas preferências tornando tudo mais personalizável e útil.
Confiança		A sensação de segurança e confiança que a interface transmite aos usuários uma experiência positiva e sem questionamentos.

Fonte: Elaborado pelo autor

Com isso, é necessário ter um conhecimento prévio sobre cada plataforma, sua origem, objetivo e características. Nesse contexto, foram criados tópicos com essas perspectivas e explicações, para melhorar o desenvolvimento do trabalho. Segue abaixo, os tópicos:

7.1. Shopee: Origens e Principais Atributos

Fundada em 2015, a Shopee é uma plataforma de *e-commerce* que também é líder no Sudeste Asiático e Taiwan, a plataforma de vendas *online* foi anunciada anteriormente em Cingapura, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia e outros países, e desde então, sua capacidade de influenciar expandiu além-fronteiras e atualmente conta com filiais em diversas partes do mundo. (Lima, 2023).

O propósito da empresa é buscar causar um impacto positivo e global através da inovação tecnológica, utilizando uma plataforma que vincula clientes e fornecedores, com o objetivo de oferecer experiência única de compras *online*, com uma ampla diversidade de produtos à disposição.

Segundo a empresa, Shopee tem vendas ajustadas de acordo com cada região em que atua, assegurando aos consumidores uma experiência de compra simples, segura e com rapidez, também atuando com assistência *online* para transações monetárias e distribuição. As aquisições podem ser realizadas tanto no *website* da companhia quanto em sua aplicação móvel. Novos usuários precisam, para isso, criar uma conta utilizando um endereço de *e-mail* fornecido pelo Google, Apple ou Facebook e, em seguida, seguir as orientações para proceder com as

compras na página *online* ou no *app*. O Quadro 5 traz características específicas sobre a plataforma:

Quadro 5 – Característica da Shopee

Características	Descrição
Objetivo inicial	Plataforma de <i>e-commerce</i> que dispõe de uma ampla variedade de produtos, desde moda até eletrônicos e produtos para casa.
Objetivo atual	Expandir ainda mais sua presença globalmente como uma plataforma líder de <i>e-commerce</i> , oferecendo uma experiência de compra diversificada.
Público-alvo	18 a 45 anos.
Formato	Principalmente listagens de produtos com imagens, descrições e preços, podendo incluir vídeos e promoções.
Funcionalidade	Compra e venda de produtos, promoções, avaliações, variedade de opções.
Venda na plataforma	Sim.
Algoritmo	Utiliza algoritmos de recomendações com base nas preferências de compra, histórico de navegação e interações.
Tipos de redes sociais	Principalmente relacionamento e entretenimento, com foco em interações entre usuários e vendedores, além de promoções.
Tipos de conteúdo	Listagens de produtos, promoções, avaliações de usuários, etc.
Variedades do Entretenimento	Contém apenas jogos com premiações para os usuários.
Objetivo de mkt/digital	Vendas, engajamento do usuário, fidelização, construção da marca.

Fonte: Siqueira 2022 com adaptação própria

7.2. TikTok: Origens e Principais Atributos

Conforme Guidi e Almeida (2022), desenvolvido em 2016, o TikTok foi responsável por uma nova inclinação de comunicação humana. O aplicativo se caracteriza pela produção e disseminação de vídeos curtos, geralmente acompanhados de música ou efeito sonoro no fundo e acabou se tornando um enorme sucesso, principalmente entre o público jovem.

Se trata de uma rede social de compartilhamento de vídeos pertencente à ByteDance, uma empresa chinesa de Beijing e fundada por Zhang Yiming em 2012. Mas o aplicativo TikTok foi lançado mesmo em 2017 tanto para iOS quanto para Android, se tornando em não muito tempo uma febre mundial que hoje ameaça desbancar redes como Facebook e Instagram de seus lugares dominantes (Ignácio, 2020).

Conforme Ignácio (2020), a plataforma TikTok permite que os usuários criem um vídeo curto de si mesmos que muitas vezes apresentam música em segundo plano, podem ser acelerados, desacelerados ou editados com um filtro. Para criar um videoclipe com o aplicativo,

os usuários podem escolher músicas de fundo de uma grande variedade de gêneros musicais, editar com um filtro e gravar um vídeo de até 15 segundos com ajustes de velocidade antes de carregá-lo para compartilhar com outros no TikTok e demais plataformas sociais. Eles também podem filmar vídeos curtos de sincronia labial para músicas populares. A Quadro 6 traz características específicas sobre a plataforma:

Quadro 6 – Característica do TikTok

Características	Descrição
Objetivo inicial	Rede de compartilhamento de vídeos curtos, com edição na própria plataforma.
Objetivo atual	Canal de informação e entretenimento com potencial de crescimento, especialmente no mercado publicitário.
Público-alvo	16 a 24 anos.
Formato	Vídeos no formato de <i>stories</i> , <i>lives</i> , com opções de edição, filtros e efeitos.
Funcionalidade	Criação, edição, compartilhamento e descoberta de vídeos curtos, mensagens diretas, lives, interações, etc.
Venda na plataforma	Não.
Algoritmo	Baseado em quatro objetivos principais: valor do usuário, valor do criador, valor do usuário de longo prazo e valor da plataforma.
Tipos de redes sociais	Entretenimento e nicho profissional.
Tipos de conteúdo	Tutoriais, vídeos, entrevistas, reviews, memes, etc.
Variedades do Entretenimento	<i>Blog</i> , <i>chat</i> , dança, esporte, exposição, humor, música, passatempo, etc.
Objetivo de mkt/digital	Engajamento, conteúdo e viralização.

Fonte: Siqueira 2022 com adaptação própria

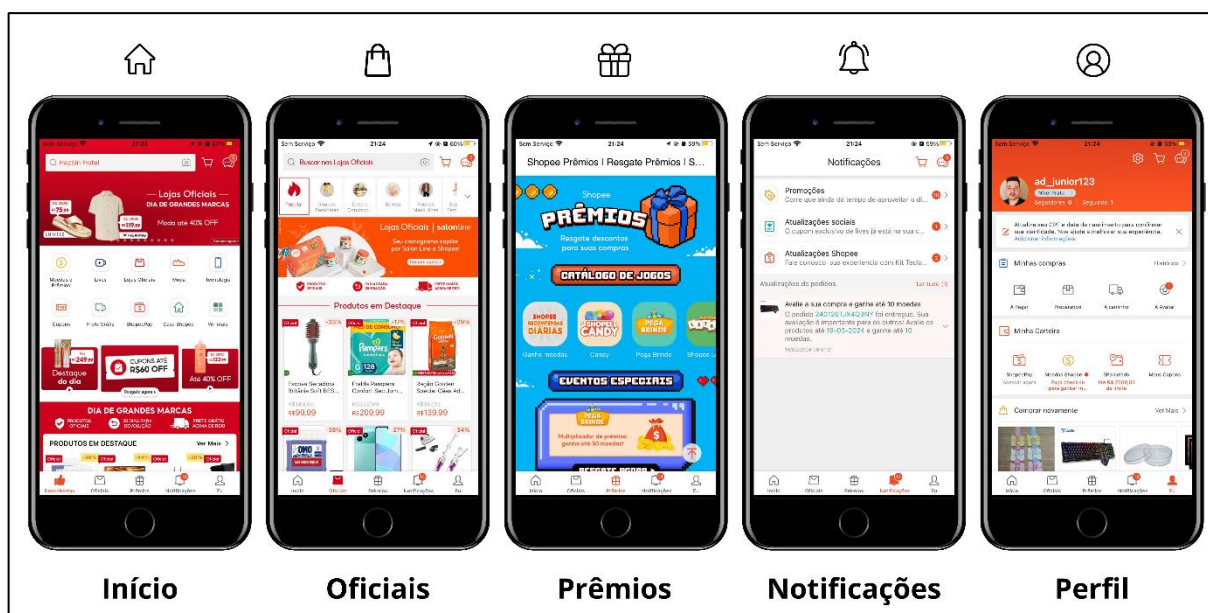
8. ANÁLISE DETALHADA DAS INTERFACES

Neste tópico será apresentado a análise realizada das interfaces dos aplicativos e plataformas, feitas de acordo com as definições estabelecidas anteriormente, nesse sentido, espera-se extrair informações relevantes de cada plataforma analisada, Shopee e TikTok, com base nos critérios dos princípios da psicologia cognitiva, que estão ocultos e está por trás de cada plataforma. É necessário ter uma visão aprofundada para ser possível distinguir a realidade das estratégias da psicologia cognitiva em cada plataforma.

Por fim, será apresentada uma tabela simplificando a análise feita e mostrando uma avaliação de 1 a 5 trazendo um breve e resumido comentário de cada definição estabelecida, abaixo segue as análises feitas de cada plataforma:

8.1. Análise da Shopee

Figura 20 - Interface das Principais Funções do Aplicativo da Shopee



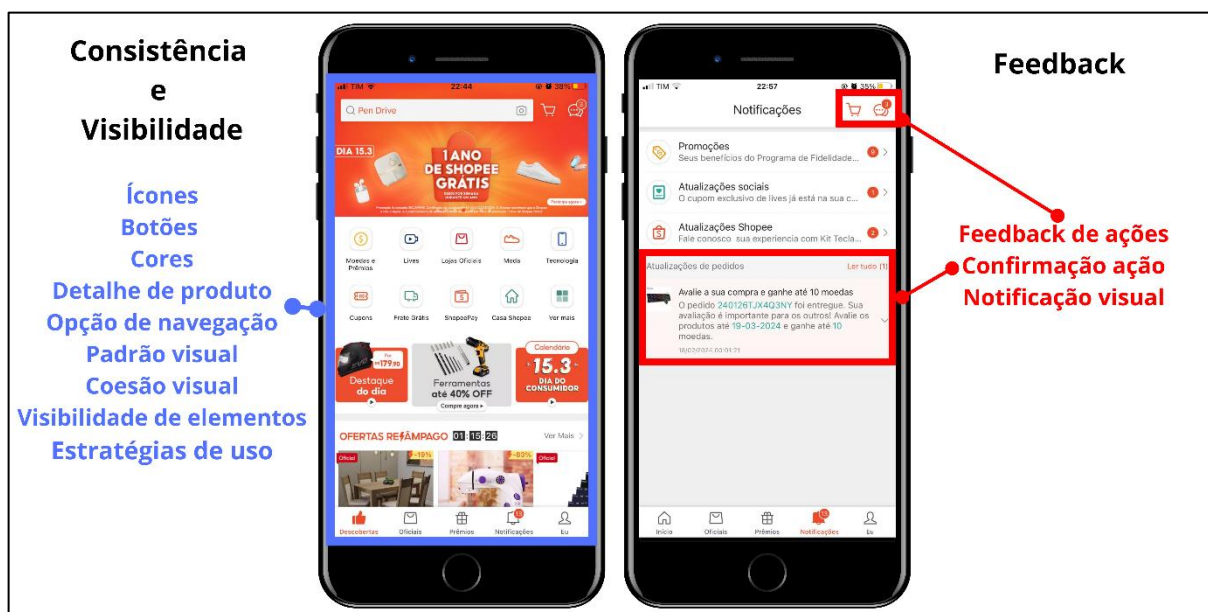
Fonte: Elaborado pelo autor, uso da interface da Shopee 2024.

A Figura 20, apresenta as principais telas de navegação do aplicativo Shopee, incluindo:

1. **Início:** A tela início de contém ícones, produtos e informações básicas e intuitivas para os usuários utilizar de maneira fácil de compreender.
2. **Oficiais:** Na tela oficiais vai mostrar as lojas oficiais com especificações de produtos.

3. **Prêmios:** A tela de prêmios onde contém jogos interativos para os usuários se divertirem e continuarem a utilizar a interface.
4. **Notificações:** É onde vem todas ações do usuário e informações do próprio aplicativo para que os usuários fiquem por dentro de tudo.
5. **Perfil:** É onde todas as informações e dados do usuário vão estar presentes, e é fornecido ao usuário a localizações de suas encomendas e confirmação de entrega, compra e afins.

Figura 21 - Análise 1 do Aplicativo da Shopee



Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface da Shopee, 2024

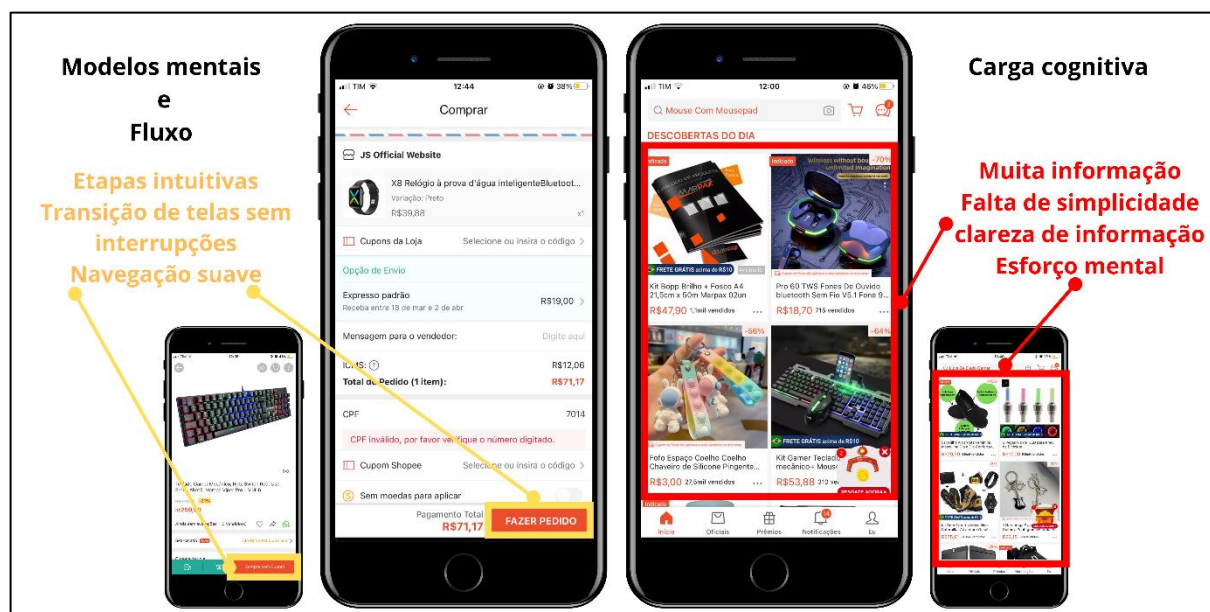
Na primeira análise realizada com as definições estabelecidas para o aplicativo da Shoppe, a Figura 21 acima demonstra que:

- **Consistência:** A Shopee possui uma interface que é reconhecida pela consistência de todos os elementos, tais como botões, ícones, cores e o *design* geral, que se mantêm uniformes em todas as partes do aplicativo. Essa atuação permite que os usuários se sintam à vontade ao navegar na plataforma porque não precisam se ajustar a diferentes estilos de *design* para cada seção. A consistência na interface possibilita uma experiência intuitiva ao usuário e ajuda na prevenção de confusões.
- **feedback:** O *feedback* é uma prioridade para o Shopee, sempre que uma ação é executada, como adicionar um item ao carrinho, o aplicativo notifica o usuário se a ação foi concluída com êxito ou não. Para manter os usuários informados e engajados durante a navegação e

compra na plataforma, é importante ter este *feedback* instantâneo, o que garantirá uma experiência transparente e segura.

- **Visibilidade:** O aplicativo também se preocupa em colocar as coisas mais importantes bem “visíveis” na tela. Assim, não precisa ficar procurando. Os botões para comprar, os filtros de pesquisa, os detalhes dos produtos, tudo isso fica fácil de achar. Isso faz com que seja mais simples e rápido ao comprar no aplicativo.

Figura 22 - Análise 2 do Aplicativo da Shopee



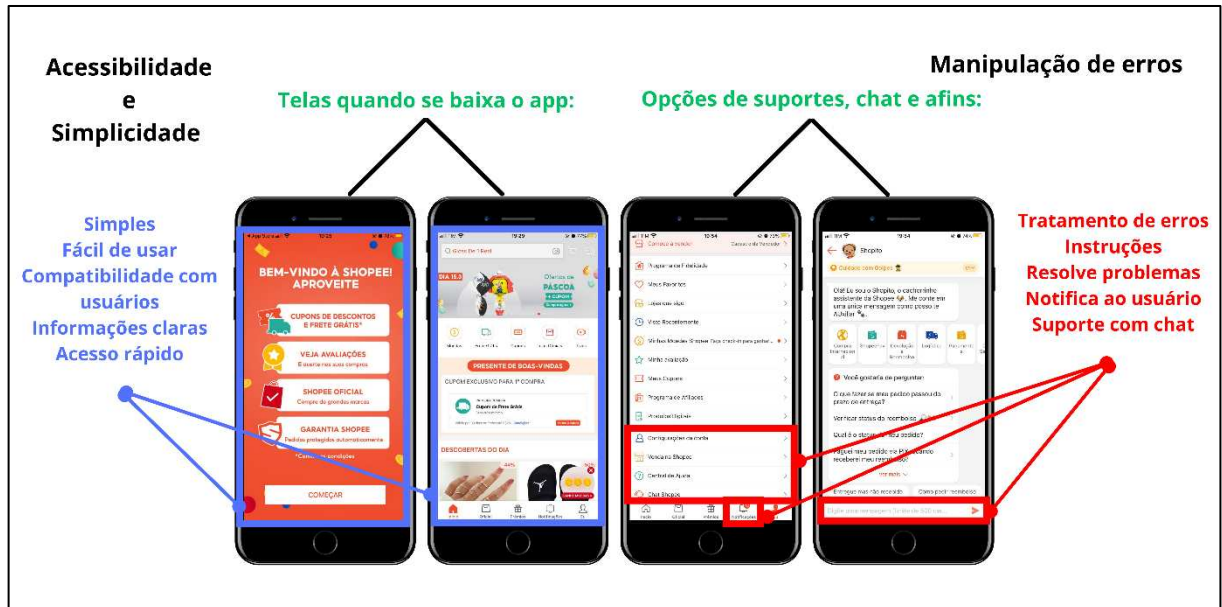
Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface da Shopee, 2024

Na segunda análise realizada com as definições estabelecidas para o aplicativo da Shopee, na Figura 22 acima destacam-se:

- **Modelos mentais:** O aplicativo Shopee se destaca por ter componentes que estão de acordo com as ações dos usuários, simplificando os procedimentos de compra. interface são projetadas para se alinharem às expectativas e comportamentos dos usuários, transformando a compra em uma experiência mais intuitiva e fluida.
- **Fluxo:** O usuário se adapta de forma intuitiva e automática ao usar o aplicativo, pois o fluxo de interações é projetado desta forma. Isso significa que as etapas necessárias para pesquisar, navegar e comprar produtos são organizadas de forma lógica e clara, melhorando a experiência do usuário.

- **Carga cognitiva:** Há muita informação com a forma de apresentação das imagens (ou fotos) dos produtos, gerando um esforço mental e clareza nas informações para os usuários, faltando simplicidade na amostra de seus produtos.

Figura 23 - Análise 3 do Aplicativo da Shopee



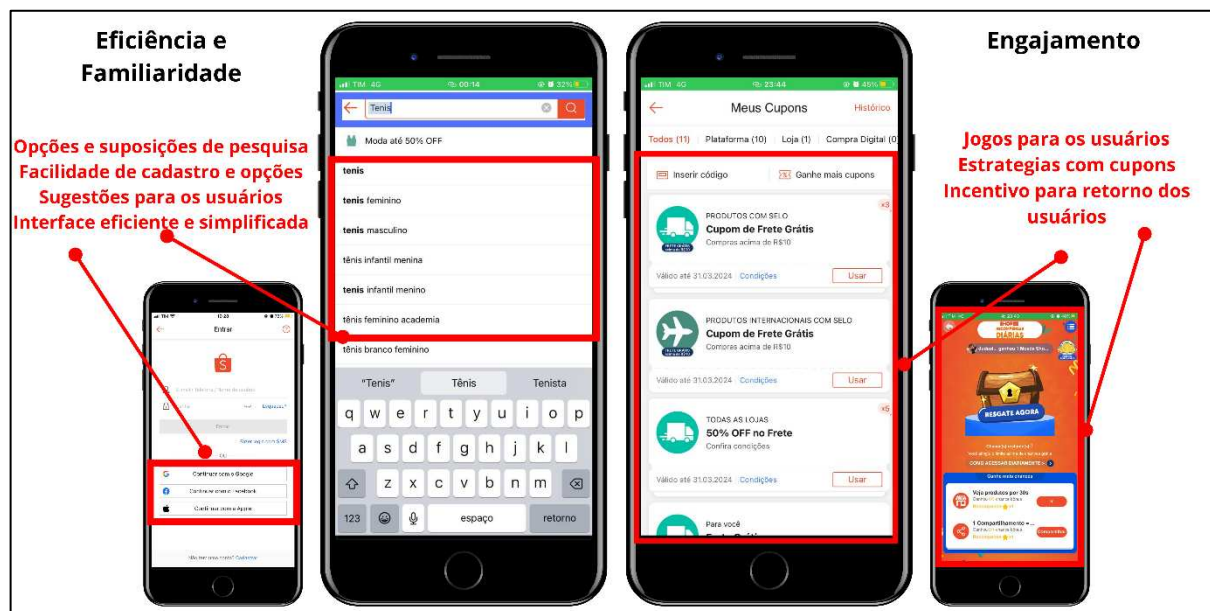
Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface da Shopee, 2024

Na terceira análise realizada com as definições estabelecidas para o aplicativo da Shopee, na Figura 23 acima destacam-se:

- **Simplicidade:** A Shopee é conhecida por promover a simplicidade em todos os seus elementos implementados na interface e elementos de *design*. Isso significa que a plataforma visa exibir sua interface de maneira direta e descomplicada, facilitando o entendimento e a utilização para os usuários, ou seja, tornando mais fácil para os usuários entenderem e usarem.
- **Acessibilidade:** Considerar as restrições físicas, psíquicas e motoras dos usuários é uma necessidade para garantir a acessibilidade nesse contexto. A Shopee deve modificar sua interface para se adequar a vários dispositivos básicos voltados para aos usuários. Garantindo inclusão e igualdade de acesso aos seus serviços/produtos, o que vai garantir uma experiência positiva para todos os usuários.
- **Manipulação de erros:** A Shopee demonstra suas habilidades de tratamento de erros, fornecendo mensagens claras e instruções úteis para resolver quaisquer problemas que os

usuários possam encontrar ao usar a plataforma, fornecendo configurações específicas que podem ser utilizadas para manipular os possíveis erros.

Figura 24 - Análise 4 do Aplicativo da Shopee



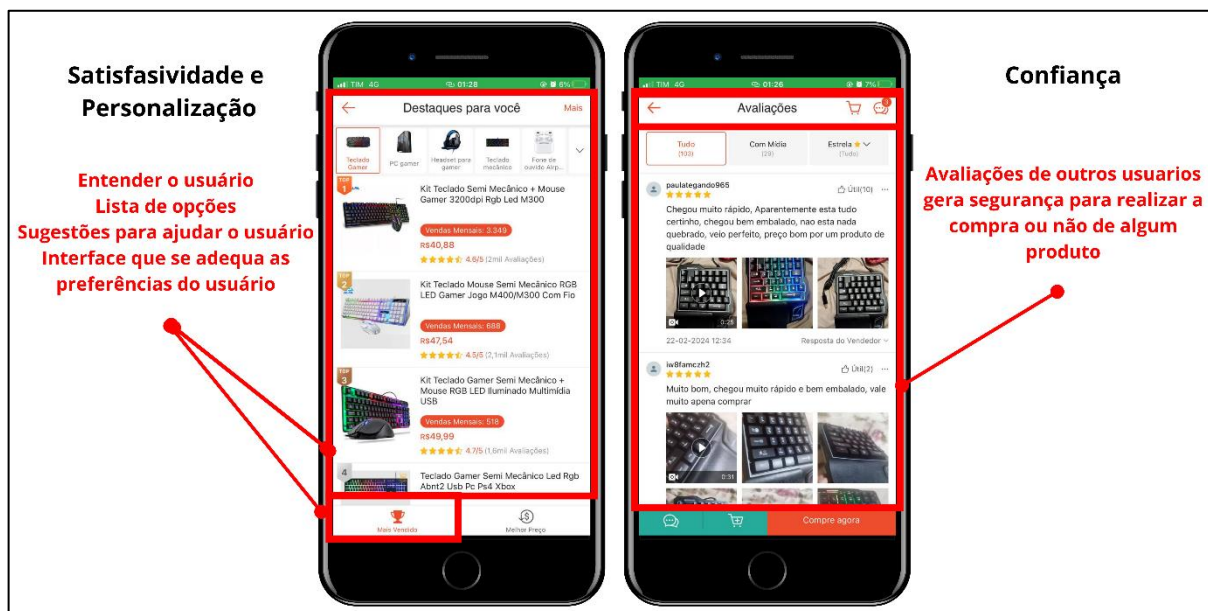
Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface da Shopee, 2024

Na quarta análise realizada com as definições estabelecidas para o aplicativo da Shopee, na Figura 24 acima destacam-se:

- **Eficiência:** Fica claro que a Shopee prioriza eficiência em sua interface. Facilitando a compra *online* rápida e fácil para os usuários, possibilitando-os finalizar tarefas sem complicações e com rapidez.
- **Familiaridade:** É promovida através de convenções de *design* reconhecíveis que os usuários estão habituados a visualizar em outras plataformas de comércio eletrônico. Como no *design* da página inicial, os botões de navegação e a organização de produtos, seguindo os padrões familiares, tornando a navegação intuitiva para os usuários. Isso reduz a curva de aprendizado para novos usuários e simplifica a compreensão das opções disponíveis na plataforma.
- **Engajamento:** A Shopee foca-se em oferecer aos usuários experiências envolventes. Recursos como recomendações personalizadas com base no histórico de compras e preferências do usuário, promoções exclusivas e ofertas exclusivas. A adoção de jogos na plataforma, que oferece desafios e recompensas aos usuários, mantém o alto grau de interesse e engajamento. A conexão emocional com a marca é promovida pelas estratégias,

que não apenas incentivam os usuários a voltar e explorar mais, mas também resultam em uma experiência de compra *online* mais gratificante e satisfatória.

Figura 25 - Análise 5 do Aplicativo da Shopee



Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface da Shopee, 2024

Na quinta análise realizada com as definições estabelecidas para o aplicativo da Shopee, na Figura 25 acima destacam-se:

- **Satisfatividade:** A Shopee se destaca por fornecer uma experiência de compra *online* clara e motivadora, onde atende os desejos e necessidades dos consumidores.
- **Personalização:** A Shopee fornece diversas sugestões e opções de personalização para auxiliar os usuários a encontrar exatamente o que desejam. Isto se traduz em uma interface que se ajusta às necessidades de cada usuário de preferências únicas, aumentando o engajamento com a plataforma. Para cada usuário, os recursos de personalização aumentam a relevância e a significância da experiência de compra.
- **Confiança:** Através de sua interface, o Shopee oferece uma sensação de confiança e segurança. A política de privacidade clara e as medidas de segurança inovadoras pela plataforma garantem que os usuários se sintam confortáveis ao longo do processo de navegação e compra. A confiança dos usuários é reforçada pelas avaliações de outros clientes, que oferecem opiniões e informações sobre os produtos, ajudando os novos usuários a tomar decisões baseadas em informações sobre suas compras.

8.1.1. Avaliação da Shopee

A Tabela 2 realizada é para avaliar algumas características da experiência do usuário dentro da plataforma da Shopee, atribuindo notas de **(1 a 5)** e fornecendo **comentários** descritivos para cada aspecto definido. O intuito é fornecer uma análise detalhada da usabilidade, *design* e satisfação do usuário dentro da plataforma, ajudando a identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Em síntese, a Tabela 2 abaixo, vai destacar as principais dimensões da experiência do usuário da Shopee para orientar e identificar o que pode ser melhorado.

Tabela 2 – Características, Avaliação e Comentário da Shopee

SHOPEE		
Características	Avaliação (1 a 5)	Comentários
Consistência	5	Interface uniforme, evita confusões.
Feedback	5	<i>Feedback</i> imediato após ações.
Visibilidade	5	Destaca os itens, facilitando a compra.
Modelos Mentais	5	Promove experiência de compra intuitiva.
Carga Cognitiva	3	Imagens sobrecarregadas de informações.
Fluxo	5	Interface fluida e intuitiva.
Acessibilidade	3	Pensar nas limitações físicas, psíquicas e motoras dos usuários.
Simplicidade	5	Interface simplificada, fácil de usar.
Manipulação de Erros	5	Claras para resolver problemas.
Eficiência	5	Compra rápida e sem complicações.
Familiaridade	5	<i>Design</i> reconhecível e intuitivo.
Engajamento	4	Mantém os usuários envolvidos em buscas por produtos.
Satisfação	4	Atende às necessidades dos consumidores.
Personalização	4	Opções personalizadas para os usuários.
Confiança	5	Fortalece a confiança dos usuários com medidas de segurança e avaliações de clientes.

Fonte: Elaborado pelo autor

8.2. Análise do TikTok

Figura 26 - Interfaces com as Principais Funções do Aplicativo TikTok



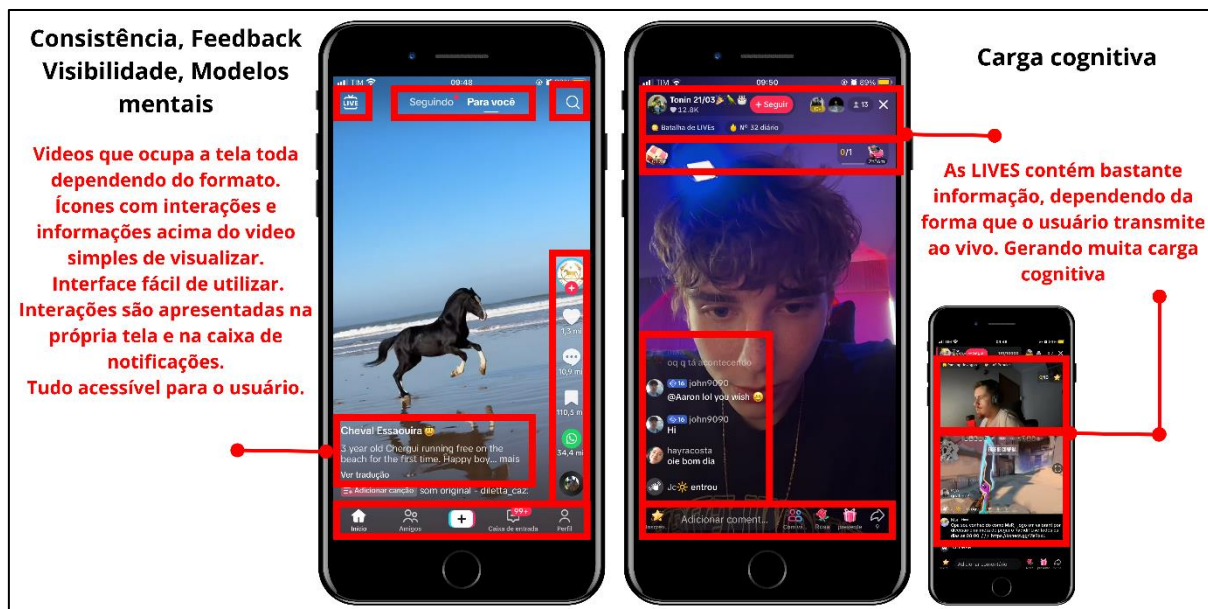
Fonte: Elaborado pelo autor, uso das interfaces do TikTok 2024.

O TikTok como evidenciado na Figura 26, “Interfaces com as Principais Funções do Aplicativo”, em modo geral, tem as interfaces de:

1. **Início:** A interface início contém ícones bastantes intuitivos e uma tela de rolagem que vai passando vídeos com conteúdos diversificados.
2. **Amigos:** A interface existe com intenção de mostrar só publicações de amigos mais próximos, oferecendo a opção de amigos conectados em a outras redes sociais, os quais podem ser seguidos.
3. **Criar:** A interface tem o propósito e recursos específicos para a edição de vídeos. Com ela, é possível cortar, aplicar efeitos, ajustar duração, adicionar trilha sonora/música e, por fim, compartilhar o conteúdo finalizado.
4. **Caixa de entrada:** Serve como o centro de *feedback* do usuário, onde todas as informações relevantes do aplicativo são direcionadas. Isso inclui notificações como curtidas, comentários, novos seguidores, mensagens de amigos ou seguidor, bem como avisos do próprio sistema do aplicativo.
5. **Perfil:** É onde está armazenado todo conteúdo e informação do usuário, incluindo vídeos, vídeos curtidos, opção de edição de perfil, contagem de seguidores, número de curtidas e

lista de pessoas seguidas pelo usuário. Além disso, o perfil abrange a seção de configurações do aplicativo, permitindo que os usuários alterem informações pessoais e acessem algum recurso específico.

Figura 27 - Análise 1 do Aplicativo do TikTok



Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface TikTok 2024.

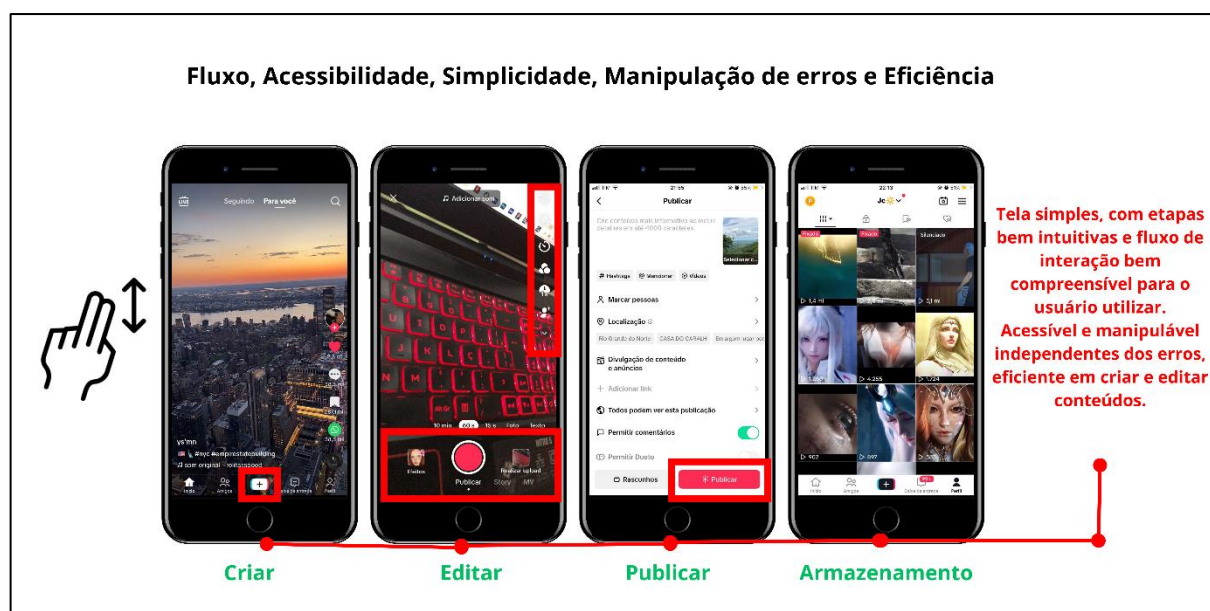
Como evidenciado na Figura 27 acima, a primeira análise do TikTok é investigada alguns princípios da psicologia cognitiva aplicada no *design*. Como destacado abaixo:

- **Consistência:** A plataforma mantém uma interface única com padrões visuais e interativos consistentes em todas as páginas. Elementos de *design* como ícones e *layout* são compactos, proporcionando aos usuários uma experiência unificada.
- **Feedback:** O TikTok fornece aos usuários *feedback* instantâneo enquanto interagem com a plataforma, permitindo-lhes ver imediatamente os resultados de suas ações, como gravações de vídeo, por exemplo. Promove uma experiência de usuário responsiva e envolvente.
- **Visibilidade:** O TikTok enfatiza conteúdos importantes na tela, permitindo que os usuários se encontrem e interajam com eles. Recursos como sugestões de vídeos, botões de compartilhamento e curtidas e função de pesquisa estão todos claramente definidos na interface do usuário para fácil acesso. Essa estratégia tem como objetivo aumentar a satisfação do usuário, tornando a navegação mais intuitiva e fluida.
- **Modelos mentais:** São utilizados pelo TikTok e oferecem aos usuários uma experiência familiar e intuitiva. Isso significa que a plataforma foi projetada para refletir as expectativas

e padrões de comportamento comuns dos usuários. Essa abordagem ajuda a proporcionar um ambiente mais agradável e eficaz para a experiência do usuário.

- **Carga cognitiva:** Depende como o usuário vai postar seu conteúdo, ou até mesmo a edição dos vídeos, que vão ser postados na plataforma. Também foi identificado fatores de alta carga de informações excessivas nas lives da plataforma, nesse sentido a tela com as “LIVES”, tem por si uma carga cognitiva alta, com isso, dependendo da forma que o usuário transmite, causa ainda mais exagero de informações e cansaço mental para os utilizadores/consumidores/usuários que faz uso desse meio.

Figura 28 - Análise 2 do Aplicativo do TikTok



Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface TikTok 2024.

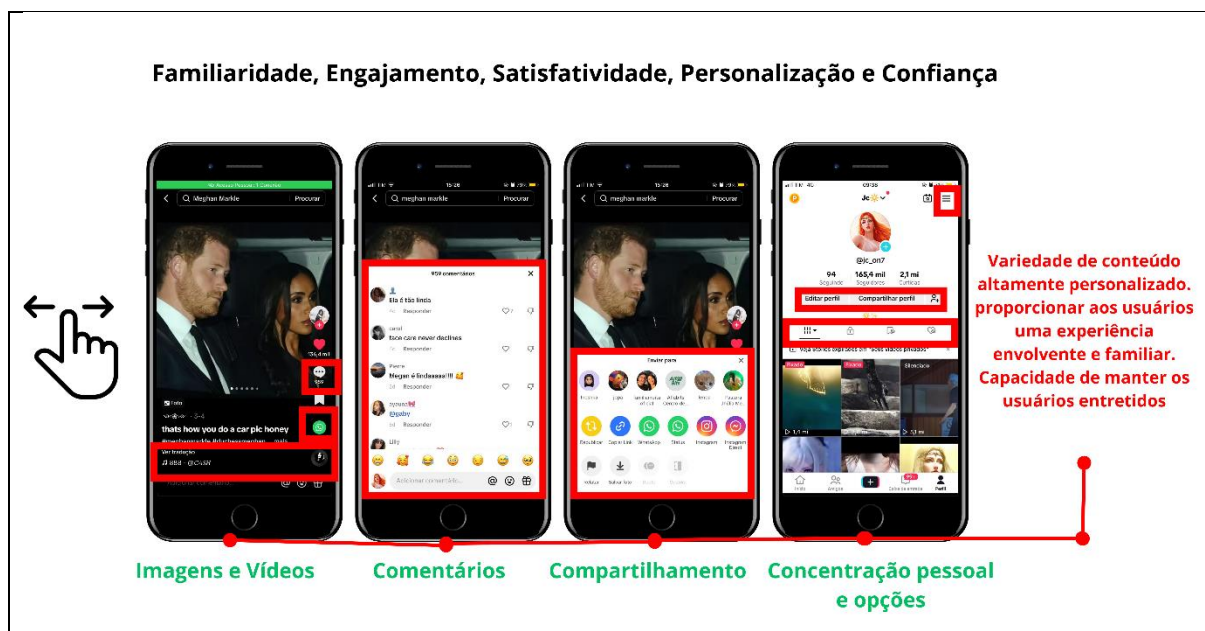
A segunda análise, Figura 28 feita do aplicativo TikTok foi possível identificar e investigar alguns princípios da psicologia aplicada no *design*, como destacado abaixo:

- **Fluxo:** As telas são bem projetadas, garantindo rapidez aos usuários, onde podem se manter mais ativamente envolvidos por conta disso. As etapas são compreensíveis, por isso, a plataforma se garante nesse requisito.
- **Acessibilidade:** A acessibilidade é comprometida com especificações físicas, psíquicas e motoras dos usuários e vai além da facilidade de uso ou interação com uma interface. Dessa forma, garantir que todos os usuários possam interagir efetivamente com a plataforma significa projetar uma interface acessível, independentemente de suas capacidades. Isso exige uso de recursos como áudio, texto alternativo e opções de navegação simplificadas

para acomodar uma variedade de necessidades e habilidades do usuário. A acessibilidade necessita de uma abordagem inclusiva para fornecer e proporcionar uma experiência satisfatória a todos os para todos os usuários.

- **Simplicidade:** O TikTok abrange vários aspectos, desde a facilidade de criação, edição e publicação de conteúdo até a navegação intuitiva. Essa ênfase na simplicidade tem sido um dos principais impulsionadores do crescimento contínuo da plataforma em vários níveis do mercado, tornando popular pelos usuários.
- **Manipulação de erros:** O TikTok tem uma sincronização com toda ação que o usuário faz dentro da plataforma, sendo assim, o TikTok ajuda seus usuários através das configurações como qualquer plataforma, o diferencial é que ela fornece um passo a passo, que facilita quaisquer erros eminentes.
- **Eficiência:** É bastante relevante por garantir aos seus usuários características como fluxo bom, acessibilidade para qualquer usuário, simplicidade de utilização e capacidade de manipulação de erros e etc. São esses apenas alguns dos fatores que fazem que a plataforma tenha total eficiência e controle.

Figura 29 - Análise 3 do Aplicativo do TikTok





Fonte: Elaborado pelo autor, com uso da interface TikTok 2024.

A terceira análise, Figura 29 feita do aplicativo TikTok foi possível identificar e investigar alguns princípios da psicologia aplicada no *design*, como destacado abaixo:

- **Familiaridade:** Algumas telas específicas da plataforma, foram designadas com certa familiaridade com outras plataformas de mídia social. Por exemplo, um conteúdo em um feed vertical, os ícones também fazem parte dessa familiarização pois, são elementos comuns em outras plataformas, até mesmo as configurações existem em outra qualquer plataforma, que facilita a familiarização para novos usuários.
- **Engajamento:** O TikTok é conhecido como uma plataforma de engajamento por manter o interesse dos usuários longos períodos de tempo. Sua estratégia de vídeo curto e contínuo, está vinculado com um algoritmo que molda o conteúdo ao querer de cada usuário, promove a curiosidade contínua e sustém os usuários atraídos por várias horas.
- **Satisfatividade:** É a principal função do TikTok que proporciona entretenimento aos usuários, a diversidade de conteúdo, a capacidade de descobrir novos criadores e a interação com desafios e tendências e até mesmo recompensas de compartilhamento e lives contribuem para uma experiência que atende às necessidades de entretenimento e expectativas dos usuários.
- **Personalização:** O TikTok oferece uma gama de opções de personalização os usuários podem personalizar sua experiência de visualização ao assistir vídeos e seguir criadores específicos, interagir com conteúdo por meio de comentários e curtidas, e até mesmo criar e compartilhar seu próprio conteúdo. Com isso, o algoritmo do TikTok personaliza o feed de

cada usuário com base no histórico de visualização e interação, possibilitando uma capacidade altamente personalizada.

- **Confiança:** A confiança da plataforma em si, enfrentou algumas controvérsias em relação à privacidade dos dados dos usuários, devido principalmente a empresa mãe chinesa, ByteDance. No entanto, o TikTok tem implementado medidas para abordar preocupações, de acordo com Terra (2023), “decisão afirma que rede social violou dados biométricos das pessoas. O TikTok foi multado em R\$ 23 milhões pelo Tribunal de Justiça do Maranhão a rede social teria violado os dados biométricos dos usuários ao coletar, armazenar e compartilhar essas informações”. Apesar disso, a confiança dos usuários pode ser influenciada por preocupações sobre a segurança, dependendo das percepções diferentes e individuais sobre a segurança da plataforma.

8.2.1. Avaliação do TikTok

A Tabela 3 a seguir é proposta para avaliar diversas características da experiência do usuário do TikTok, atribuindo notas de **(1 a 5)** e fornecendo **comentários** descritivos para cada aspecto. O objetivo é fornecer uma análise detalhada da usabilidade, *design* e satisfação do usuário da plataforma, ajudando a identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Resumo este que, destaca as principais dimensões da experiência do usuário do TikTok para orientar melhorias futuras.

Tabela 3 – Características, Avaliação e Comentário do TikTok

TIKTOK		
Características	Avaliação (1 a 5)	Comentários
Consistência	5	Interface coesa e unificada.
Feedback	5	Feedback instantâneo e envolvente.
Visibilidade	5	Prioriza visibilidade do conteúdo.
Modelos Mentais	5	Intuitiva e familiar.
Carga Cognitiva	3	Varia com ações do usuário.
Fluxo	5	Rápido e envolvente.
Acessibilidade	3	Pensar nas limitações físicas, psíquicas e motoras dos usuários.
Simplicidade	5	Fácil de usar em todas as idades.
Manipulação de Erros	5	Orientação eficaz em caso de erros.
Eficiência	5	Experiência fluida e eficiente.

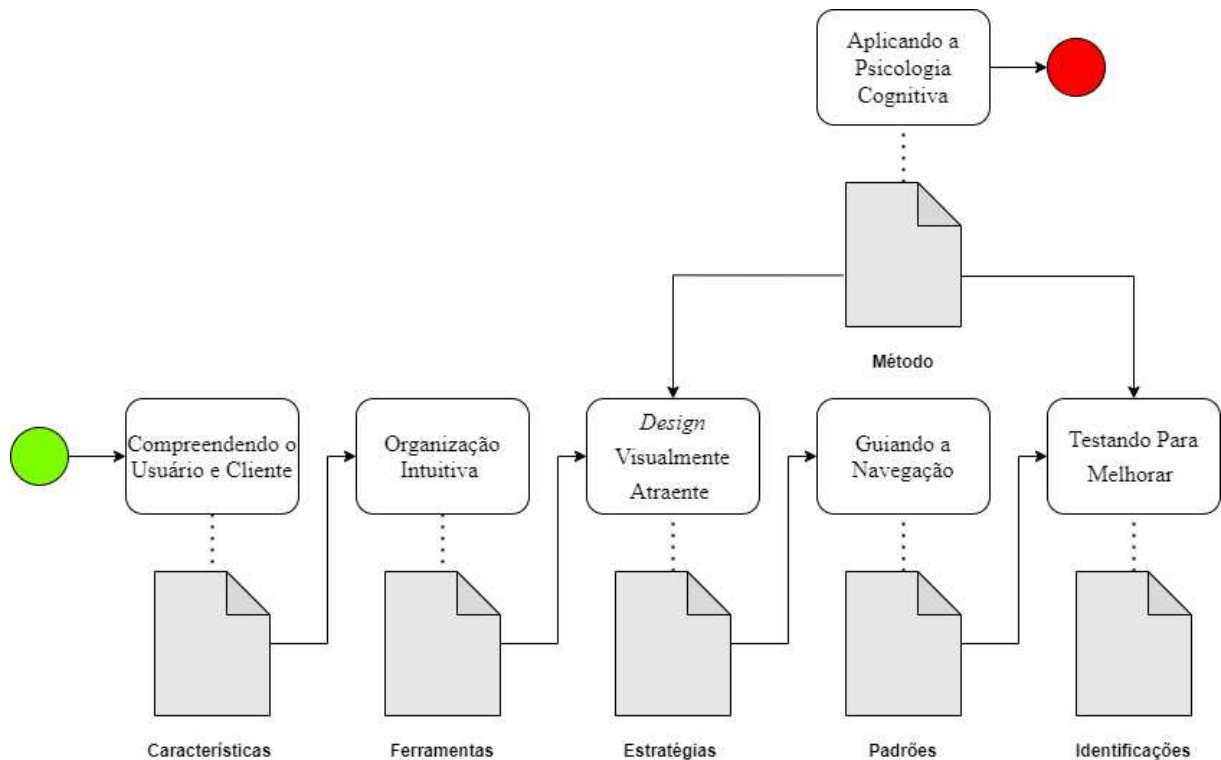
Familiaridade	5	Elementos familiares de outras redes sociais.
Engajamento	5	Alto engajamento por longos períodos.
Satisfação	4	Variedade de conteúdo
Personalização	5	Ampla personalização para os usuários
Confiança	3	Medidas para abordar preocupações de segurança.

Fonte: Elaborado pelo autor

9. PROCEDIMENTOS E MELHORES ARTIFÍCIOS PARA OS *DESIGNERS* DE UX

O intuito deste tópico, será para apontar melhores artifícios e procedimentos que ajudem os *Designers* de UX desenvolverem seus projetos/produtos e serviços digitais inserindo a psicologia cognitiva, então, será destacadas ideias que podem ser de utilidade para melhorar a usabilidade para criar soluções que atendam às suas expectativas e proporcionem uma experiência positiva desses projetos/produtos e serviços buscando também identificar onde pode ser melhorado com a utilização da própria psicologia cognitiva. Logo abaixo, segue a Figura 30 exemplificando como ocorre processo específico que os *designers* em si, precisam atentar-se quando criar algo.

Figura 30 – Visão Geral dos Procedimentos Necessários para os *Designers* UX



Fonte: Elaborado pelo autor

9.1. Compreendendo o Usuário e Cliente

Com essa perspectiva, é interessante compreender que os UX *Designers* necessitam de todas as características específicas de como seu cliente almeja o produto, para que, com base

nessas características, seja iniciado o desenvolvimento do projeto/produto ou serviço. Então, buscar características são de extrema importância para concretizar a construção do produto.

Para ter um entendimento melhor foi necessário formular uma tabela com algumas características com exemplos para fornecer uma visão geral das características que um cliente pode solicitar para criação do produto ou serviço de *UX Design*. Dependendo das necessidades específicas do cliente e do projeto, outras e diferentes características podem ser incluída ou modificadas conforme necessário. Abaixo, segue a Quadro 7 apenas para exemplificar possíveis características:

Quadro 7 – Exemplos de Características Fornecidas Pelos Clientes Para o *UX Design*

Características	Exemplos
Cor	Preto, rosa e azul
Aplicativo	Para smartphone
Objetivo	Serviço de entrega de comida
Logomarca	Existe, e as letras são estilizadas com ícone representativo
Funcionalidades	Sistema de pagamento
Navegação	Botões de navegação, menu superior
Responsividade	Para diferentes dispositivos
Imagens	Imagens de alta qualidade
Feedback	Mecanismo para coletar ações dos usuários e avisá-los

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme destacado na Quadro 7 acima, os dados/informações são critérios que devem ser seguidos para gerar uma boa ideação para o *UX Design*, onde o mesmo vai pensar nas melhores ferramentas artificiais para concretizar o trabalho.

9.2. Organização Intuitiva

Já com os dados coletados e seguindo-os como critério, é essencial para os *UX Designers* utilizar as melhores ferramentas, para que a estrutura e organização dos elementos do produto ou serviço seja natural e fácil para os usuários conseguirem entender e navegarem de maneira fluida.

Dependo do contexto e dos critérios, a criação de um produto tem seu diferencial e proposito, mesmo que o *UX Design* tenha um estilo específico de criar seus projetos/produtos ou serviço, isso também mostra que um bom *Design* tem seu diferencial no mercado, mesmo diferente de outros. A organização intuitiva é parte bastante fundamental, pois se for construída uma estrutura que os *UX Design* possam garantir para os usuários utilidade de uso e também possam navegar, encontrar o que precisam e realizar suas tarefas de forma eficiente, isso se torna muito válido. Dentro desse contexto, a Quadro 8 foi criada para exemplificar essa estrutura de organização, segue abaixo:

Quadro 8 – Estrutura e Organização para *UX Design* Definir

Ferramentas	Fluxo de Navegação	Agrupamento de Conteúdo	Hierarquia Visual	Rotulagem Descritiva
Sketch	Estruturado e eficiente	Categorização coerente	Destaque prioritário	Rótulos claros
Figma	Sequência lógica	Organização lógica	Foco visual	Descrições concisas
Adobe XD	Guia intuitivo	Agrupamento Coeso	Contraste distintivo	Nomenclatura explicativa
Axure RP	Direção coesa	Classificação consistente	Organização visual	Termos familiarizados
Miro	Organização navegável	Segmentação eficaz	Clareza hierárquica	Identificação entendível

Fonte: Elaborado pelo autor

Como mostrado na Quadro 8 acima, o profissional de *UX Design* pode organizar da maneira que preferir ou achar melhor de acordo com os critérios do cliente, a estrutura e para desenvolver melhor a criação do produto. É possível escolher as (**Ferramentas, Fluxo de navegação, Agrupamento de conteúdo, Hierarquia visual e Rotulagem descritiva**), nesse aspecto compreendesse que esses fatores são essências para melhorar a usabilidade e manter os usuários satisfeitos.

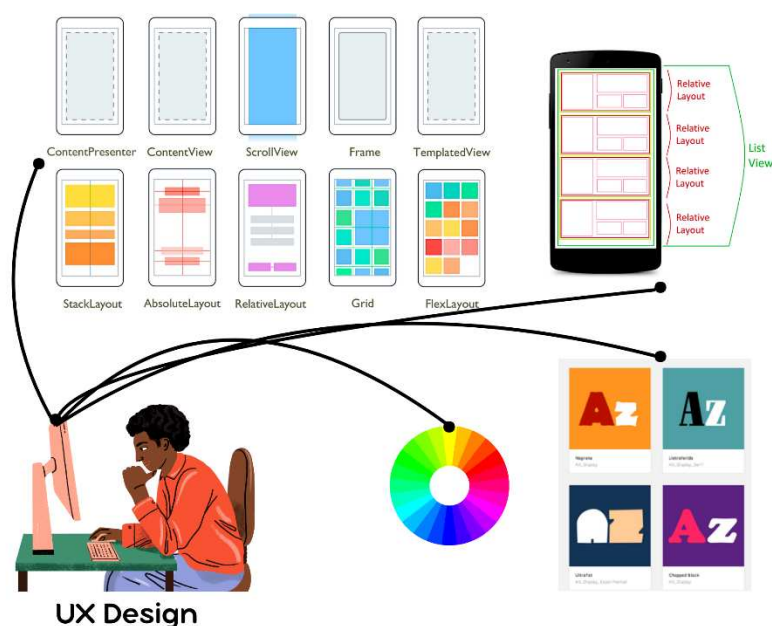
9.3. *Design* Visualmente Atraente

Um *Design* visualmente atraente é de suma importância para constituir uma interação bacana com o usuário. Então, para isso, um profissional qualificado tem grande potencial de

proporcionar essa atratividade. Ao criar um produto ou até mesmo um serviço, os *designers* devem considerar não só apenas a funcionalidade, mas também a estética visual para atrair e envolver os usuários. Um *design* atraente pode melhorar a usabilidade, aumentar o envolvimento do usuário e refletir com eficácia a personalidade da sua marca. Isso inclui a escolha cuidadosa de cores, layout, imagens, tipografia e elementos visuais para criar uma experiência visual envolvente e agradável.

É também importante garantir que o *design* seja acessível e inclusivo, tendo em conta os desejos e necessidades dos diferentes utilizadores. Com as ferramentas necessárias e a organização estruturada, o profissional de UX *Design* pode se preocupar em: Manter o *Design* visual atraente e Funcional, tais aspectos são primordiais. Para ter uma ampliação melhor, a Figura 31 logo abaixo, será um exemplo desses fatores fundamentais:

Figura 31 – Ilustração de Como Manter o *Design* Visual Atraente e Funcional



Fonte: Elaborado pelo autor

Um *Design* visualmente atraente não apenas torna o projeto/produto ou serviço mais agradável de usar, mais são essências para torna todos os elementos consistentes e coesos. Portanto, investir em um *Design* estético é essencial para criar experiências de usuário marcantes e impactantes.

9.4. Guiando a Navegação

Na fase de navegação, os *designers* mantêm o foco em fornecer uma experiência de usuário intuitiva e fluida. Isso é possível usando padrões de navegação reconhecíveis, como menus *hamburger* e *breadcrumbs*, que facilitam e ajuda os usuários a se localizar dentro do *site* ou aplicativo, onde podem navegar e encontrar o que precisam. Para melhorar o entendimento foi feita uma figura com esses dois termos (menus *hamburger* e *breadcrumbs*, segue a Figura 32 abaixo:

Figura 32 – Exemplo dos Menus Hamburger e Breadcrumbs



Fonte: Elaborado pelo autor

Então com as informações da Figura 32 acima, compreendesse que em qualquer produto ou serviço esses dois conceitos são indispensáveis pois gerar uma organização melhor dentro de produtos digitais, mantendo a consistência visual em toda a navegação, garantindo que a experiência seja compreensível e também coesa. Contribuindo para o aumento de satisfação do usuário e reduzindo a probabilidade de abandono do site, plataforma e aplicativo dependendo do que for o produto/serviço.

9.5. Testando Para Melhorar

A etapa de testagem é um fato fundamental, e desempenha um papel crucial no desenvolvimento de produtos com atenção na experiência do usuário. A realização de testes de usabilidade é importante para identificar áreas que precisam de melhorias e garantam que os

designes atendam às necessidades e desejos dos usuários. Testar com usuários reais fornece *feedback* valioso sobre a usabilidade, navegabilidade e eficiência do seu produto.

Figura 33 – Exemplo de Testagem com Usuários
Testagem com usuários fornece dados relevantes para melhorias



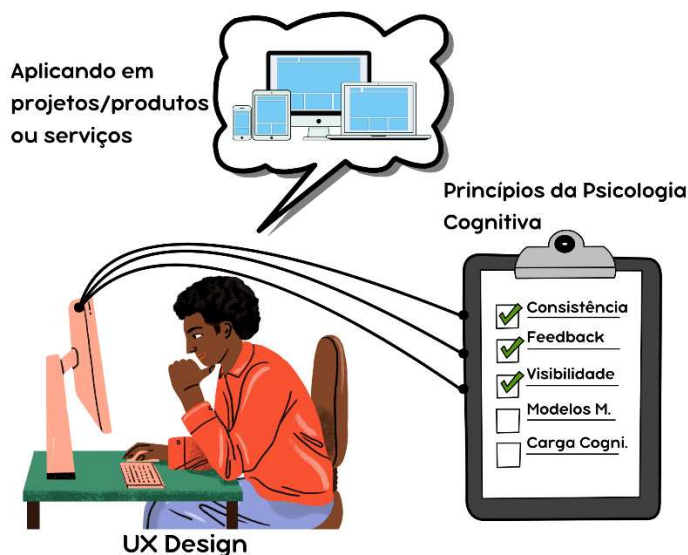
Fonte: Elaborado pelo autor

A identificação áreas de melhoria é crucial, pois isso envolve observar como os usuários interagem com produto para detectar e verificar se há problemas de usabilidade e certificar se o *Design* seja acessível. Os *designers* usam métodos como observação direta, análise de métricas e *feedback* do usuário para identificar oportunidades de melhoria. Isso irá permitir que ajustes no *design* sejam feitos, trazendo aprimoramento para experiência do usuário.

9.6. Aplicando a Psicologia Cognitiva

Dentro desse contexto ao “inserir a psicologia cognitiva” no *design*, ela pode entrar dentro desses tópicos anteriores são eles: ***Design* visualmente atraente** e **Testando para melhorar**, ajudando positivamente o profissional de *UX Design*. Então, dentro dessa perspectiva é possível entender que a psicologia cognitiva e seus princípios tem a capacidade de previsibilidade e tal característica facilita o desenvolvimento de projetos/produtos ou serviços, pois os *designers* podem criar interfaces mais eficazes, que se alinham com modelos mentas dos usuários. Para entender melhor foi criado uma Figura 34 representativa, segue a abaixo:

Figura 34 – Exemplo da Utilização da Psicologia na Criação de Produtos



Fonte: Elaborado pelo autor

Como mostrado na Figura 34 acima, entende-se que os princípios da psicologia podem ser um método eficaz na hora que criar projetos/produtos ou serviços e até mesmo analisar plataformas ou aplicativos já existentes. A psicologia e seus princípios evidenciam cada elemento que pode ser melhorado ou necessidade de ser melhorado, proporcionando ao profissional de *UX Design* um foco mais eficaz em todo o processo do produto, tendo uma ampliação dos padrões mentais dos usuários, exemplo: (passo a passo do que devem fazer). Isso ajuda a criar *design* intuitivos e ao mesmo tempo eficiente que também facilitam a interação do usuário com o produto.

Nesse contexto, é importante ressaltar que todos os elementos da psicologia têm um papel significativo no design da experiência do usuário, ou *UX design*, impactando imediatamente a forma como os usuários interagem e percebem os serviços e sistemas de informação. Como ilustração, a percepção visual exerce influência na elaboração de criação de interfaces claras e organizadas, melhorando a compreensão e a usabilidade do usuário. Como destacado no Quadro 9, os *designers* podem enfatizar aspectos fundamentais e aumentar a eficácia na transmissão de informações cruciais ao guiar uma atenção seletiva, oferecendo uma experiência mais específica. A memória de trabalho desempenha um papel crucial na minimização da sobrecarga cognitiva dos usuários, facilitando a tomada de decisões e a conclusão de tarefas de forma mais eficiente.

Quadro 9 – Aspectos da Psicologia Cognitiva e Impacto no UX *Design*

Aspecto da Psicologia Cognitiva	Impacto no UX <i>Design</i>
Percepção Visual	Melhora a usabilidade e a compreensão do usuário criando interfaces claras e bem organizadas.
Atenção Seletiva	A atenção do usuário é direcionada a elementos importantes, aumentando a eficácia na comunicação de informações cruciais.
Memória de Trabalho	Reduz a carga cognitiva, tornando mais fácil tomar decisões e concluir tarefas.
Processamento de Informações	Otimizar e absorção e retenção de conteúdo por meio de uma organização hierárquica e intuitiva.
Tomada de Decisão	Influencia positivamente as decisões do consumidor, elevando a conversão e a satisfação com o produto.
Feedback e Aprendizado	Proporciona uma experiência de usuário mais dinâmica e adaptável, promovendo o engajamento e a fidelidade do usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor

Entretando, quando se trata do processamento da informação o conteúdo é organizado de forma hierárquica e intuitiva, otimizando a absorção e retenção do usuário e garantindo uma experiência mais fluida e agradável. Certos componentes da psicologia cognitiva tem um efeito positivo sobre a tomada de decisões, intensificando a comunicação e a satisfação do usuário com o produto, enquanto o aprendizado e o feedback oferecem uma dinâmica e experiência flexível que incentiva o envolvimento e a fidelidade do usuário ao longo do tempo. Resumindo, todas os atributos psicológicos contribuem para o desenvolvimento de interfaces mais intuitivas e eficaz.

10. CONCLUSÃO

Afim de compreender sobre a importância da psicologia cognitiva no contexto do UX *Design*, foi revelado que entender os processos mentais dos usuários é essencial para melhorar a usabilidade e a experiência de interação em projetos, produtos, serviços e sistemas de informação. As abordagens destacadas mostram que o uso desse conhecimento pode ter um impacto significativo na satisfação e eficácia do usuário ao utilizar produtos digitais e sistemas de informação.

Diante disso, as instruções a respeito da temática sugeridas pela Prof^ª. Dra. Joêmia Leilane Gomes de Medeiros e também da Prof^ª. Ma. Welliana Benevides Ramalho foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, fornecendo orientação e direção bastantes úteis ao longo do processo. O reforço que a banca examinadora trouxe foram essências também e foi importante, pois ajudou a enriquecer o estudo, onde mostrou a importância e a aplicabilidade dos resultados apresentadas.

É notável que os resultados da aplicação da psicologia cognitiva ao *design* UX podem afetar positivamente a satisfação do utilizador e a usabilidade em produtos digitais e sistemas de informação. A compreensão dos processos mentais envolvidos na interação com interfaces digitais foi a base para entender o alcance e o desenvolvimento de soluções mais alinhadas com as expectativas e necessidades dos usuários, promovendo uma experiência mais fluida de interação.

A fim de compreender a influência da psicologia cognitiva no *design* UX, revelou-se que os princípios fundamentais da psicologia cognitiva são relevantes para o desenvolvimento de interfaces digitais mais intuitivas e fáceis de usar. Ao analisar os dados e revisar os livros bibliográficos, ficou evidente a relevância de compreender o comportamento humano e as especializações do processamento cognitivo para criar experiências de usuário eficaz.

Para contribuir para a área de UX *Design*, este trabalho aponta a importância de considerar os princípios da psicologia cognitiva no processo de *design*, entregando instruções práticas para *designers* interessados ou em busca de otimizar a experiência do usuário. Aplicar estratégias baseadas na compreensão dos processos cognitivos, como simplificação da informação, organização eficiente dos elementos da interface e consideração da carga cognitiva do usuário ao longo da interação.

11. REFERÊNCIAS

- AELA, Editorial. **A Importância da Psicologia em UX Design**. Aela School, 2019. Disponível em: <<https://aelaschool.com/pt/experienciadousuario/psicologia-nos-projetos-de-ux-design/>>. Acesso em: 9 set. 2023.
- ALEXANDRE, Dulclerci Sternadt; TAVARES, J. M. R. S. Fatores da percepção visual humana na visualização de dados. In: **CMNE 2007 - Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia, XXVIII CILAMCE - Congresso Ibero Latino-Americano sobre Métodos Computacionais em Engenharia**. Porto, PT. 2007.
- ALMEIDA, Alana Peixoto et al. Comparação entre as teorias da aprendizagem de Skinner e Bandura. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS**, Maceió, v. 1, n. 3, p. 81-90, jul.-dez. 2013.
- ALYRIO, Rovigati Danilo. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, v. 1, 2009.
- AZEVEDO, Pedro Manoel; GIBERTONI, Daniela. A importância do design centrado no usuário em metodologias ágeis como requisito de usabilidade. **Revista Interface Tecnológica**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 293-305, maio-ago. 2020.
- BAUM, William M. Compreender o Behaviorismo: Comportamento, Cultura e Evolução. **Porto Alegre**: Artmed Editora, 2018.
- BOCK, Ana Maria. Psicologias: **Uma introdução ao estudo de psicologia**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 50-57.
- BONFETI, Cristiane Lucy Rodolfo. Princípios e diretrizes para o desenvolvimento de interfaces de busca para crianças. 2020.
- CALEFFE, Luiz Gonzaga; MOREIRA, Herivelto. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. **ILJ**, v. 17, p. 1, 2006.
- CASTRO, Iara Sousa; RHEINGANTZ, Paulo Afonso; GONÇALVES, Aldo Moura; CATECATI, Tiago et al. Métodos para a avaliação da usabilidade no design de produtos. **DAPesquisa**, v. 6, n. 8, p. 564-581, 2011. DOI: 10.14198/dap.v6n8.a09
- CASTRO, Michele G. Bredel. O processo ensino-aprendizagem na visão da perspectiva piagetiana. **Mnemosine**, Paranaíba, v. 12, n. 2, p. 1-17, 2016.
- CONCEITO.DE. Equipe editorial. **Interface - O que é, conceito e definição**. Conceito.de, 28 dez. 2013. Atualizado em 3 jul. 2020. Disponível em: <<https://conceito.de/interface>>. Acesso em: 31 mar. 2024.
- COSTA, Jorge Campos; PEREIRA, Vera Wannmacher. Linguagem e cognição: relações interdisciplinares. Porto Alegre: **EDIPUCRS**, 2009. 312 p.

COSTA, Luciana Ferreira da; RAMALHO, Francisca Arruda. A usabilidade nos estudos de uso da informação: em cena usuários e sistemas interativos de informação. **Perspectivas em ciência da informação**, v. 15, n. 1, p. 92-117, 2010.

DAYCHOUW, Merhi. **40 Ferramentas e técnicas de gerenciamento**. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 256 p.

DEL CLARO, Fernanda. O avanço tecnológico no mundo econômico. **Revista FAE, Vitrine da Conjuntura**, Curitiba, v. 2, n. 8, 2009.

DIVERÁ. **Análise de Métricas**. Diverá, [2023]. Disponível em: <<https://www.divera.com.br/blog/post/analise-de-metricas#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20de%20m%C3%A9tricas%20permite,uma%20experi%C3%Aancia%20do%20cliente%20aprimorada>>. Acesso em: 3 de abril de 2024.

EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark t. **Manual de Psicologia Cognitiva-7**. Artmed Editora, 2017.

FREUD, Sigmund. Sobre a psicanálise. **S. Freud, Obras completas**, v. 12, 1996.

GASPARETTO, Débora Aita; PEDROZO, Danielle Difante; OLIVEIRA, Fernanda Oliveira. Design conectado: por um mundo de experiências. **Estudos em Design**, v. 24, n. 2, 2016.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Editora Atlas SA, 2002.

GLEITMAN, Henry; REISBERG, Daniel; GROSS, James. **Psicologia-7**. Artmed Editora, 2009.

GRILO, André. Experiência do usuário em interfaces digitais. 2019.

GUIDI, Carolina Frazão; DE ALMEIDA, João Flávio. VILÉM FLUSSER: A PÓS-HISTÓRIA NO TIK-TOK. **In Revista| ISSN: 1980-6418**, v. 14, n. 1, 2022.

HASSENZAHN, Marc. **Experience design: Technology for all the right reasons**. Morgan & Claypool Publishers, 2010.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. **METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION de HERNANDEZ-SAMPIERI**. ROBERTO 978-1-4562-2396, 2014.

IGNÁCIO, Bruno. A história do TikTok. **Tecnoblog.org**, 2020. Disponível em <<https://www.oficinadanet.com.br/historiasdigitais/29943-a-historia-do-tiktok>>. Acesso em: 23 de Fev. 2024.

KALBACH, James. **Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário**. Bookman Editora, 2009.

KOHLER, Tanner. Psicologia para UX: guia de estudo. **Grupo Nielsen Norman**, 2022. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/psychology-study-guide/>. Acesso em: 06 de setembro de 2023.

KOIZUME, Cibele; **BELLUCI BELÓRIO DE CASTRO, Adriane**. INTERFACE DE APLICATIVOS MÓVEIS. In: **CIET:EnPED**, São Carlos, maio de 2018. ISSN 2316-8722. Disponível em: <<https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/267>>. Acesso em: 04 de abril de 2024.

LEVY, Jaime. **Estratégia de UX: Técnicas de estratégia de produto para criar soluções digitais inovadoras**. Novatec Editora, 2021.

LIMA, Gercina Ângela Borém. Categorização como um processo cognitivo. **Ciências & cognição**, v. 11, 2007.

LIMA, Izabele Ferreira. **Percepção e usabilidade: como as affordances influenciam o comportamento dos usuários do aplicativo de compras Shopee**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista katálysis**, v. 10, p. 37-45, 2007.

LIU, Fábio Yam Gomes; GIL FILHO, Vicente. A intenção do olhar: percepção e cognição de conceitos e mensagens gráficas e visuais. 2017.

LOPES, Ederaldo José; LOPES, Renata Ferrarez Fernandes; RODRIGUES, C. M. L. Perspectivas do estudo da mente: da psicologia cognitiva às neurociências. **Revista da Sociedade de Psicologia do Triângulo Mineiro**, v. 3, p. 6-11, 2000.

LOWDERMILK, Travis. **Design Centrado no Usuário: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis**. Novatec Editora, 2019.

LOZADA, Gisele; NUNES, Karina S. Metodologia científica. **Grupo A**, 2019. E-book. ISBN 9788595029576. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029576/>. Acesso em: 03 de abril de 2024.

MAIA, Maria Aniolly Queiroz; BARBOSA, Ricardo Rodrigues; WILLIAMS, Peter. Usabilidade e experiência do usuário de sistemas de informação: em busca de limites e relações. **Ciência da Informação em Revista**, Belo Horizonte, v. 6, n. 3, p. 34-48, 2020.

MAIO, Ana Zeferina Ferreira et al. Um modelo de núcleo virtual de aprendizagem sobre percepção visual aplicado às imagens de vídeo: análise e criação. 2005.

MAISSIAT, Jaqueline et al. Interfaces digitais em objetos de aprendizagem: implicações na educação. *Nuevas Ideas en Informática Educativa*, p. 144-149, 2011.

MARI, Hugo; DA SILVEIRA, José Carlos Cavalheiro. Sobre a cognição visual. **Scripta**, v. 14, n. 26, p. 3-26, 2010.

MATOS, Maria Amélia. Behaviorismo metodológico e behaviorismo radical. **Psicoterapia comportamental e cognitiva: pesquisa, prática, aplicações e problemas**, p. 27-34, 1995.

MELO-DIAS, Carlos; SILVA, CF da. Teoria da aprendizagem social de Bandura na formação de habilidades de conversação. **Psicologia, Saúde & Doenças**, v. 20, n. 1, p. 101-113, 2019.

MEMÓRIA, Felipe. **Design para a internet**. Elsevier Brasil, 2006.

MORISSO, João Gabriel Danesi; FERREIRA, Marcelo Gitirana Gomes. Relações entre experiência do usuário e design emocional na interação humano computador. **Arcos Design**, v. 14, n. 2, p. 46-61, 2021.

MOTA, Mailce Borges. Sistemas de memória e processamento da linguagem: um breve panorama. **Revista Linguística**, v. 11, n. 1, 2015.

NBR, ABNT. 9241-11. Requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com computadores: Parte 11—Orientação sobre usabilidade. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Rio de Janeiro: sn**, p. 21, 2002.

NETO, ODILON JOSÉ DE OLIVEIRA et al. Integração entre o Diagrama de Causa e Efeito e a Matriz SWOT na Definição de Prioridades em uma Propriedade Rural Especializada em Cria de Bovinos de Corte.

NEUFELD, Carmem Beatriz; STEIN, Lilian Milnitsky. As bases da psicologia cognitiva. **Revista da Saúde Urcamp**, v. 3, n. 2, p. 76-87, 1999.

NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web: Projetando Websites com Qualidade. **Rio de Janeiro: Campus**, 2000.

NORMAN, Donald A. O Design do Dia a Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

OLIVEIRA, Alcyr Alves De. Memória cognição e comportamento. **São Paulo: Casa do Psicólogo**, 2007.

OLIVEIRA, Marta Kohl. Algumas contribuições da psicologia cognitiva. 1992.

OSTERMANN, Fernanda; CAVALCANTI, Claudio Jose de Holanda. **Teorias de aprendizagem**. 2011.

PAES, Vanessa Marques et al. Experiência do usuário e design de interação: uma análise bibliométrica de publicações acadêmicas. **InfoDesign-Revista Brasileira de Design da Informação**, v. 19, n. 1, 2022.

PEDROSA, Taís Moraes Campos; TOUTAIN, Lídia Brandão. O uso das cores como informação em interfaces digitais. **VI Cinform–Bahia**, 2005.

PEREIRA, Rogério. **User Experience Design: Como criar produtos digitais com foco nas pessoas**. Editora Casa do Código, 2018.

PINHEIRO, Zelinda Maria Albuquerque. Sobre a cognição visual. **Scripta**, v. 26, n. 57, p. 324-331, 2022.

PONTES, Tiago Barros et al. A cognição no processo de design. **InfoDesign-Revista Brasileira de Design da Informação**, v. 12, n. 3, p. 318-335, 2015.

REIS, Otávio Bispo; PALMA, Jandira Guenka. **UX Design como ferramenta para inovação tecnológica**. 2022.

RHEINGATZ, Paulo. Cognição e percepção visual: a influência da iluminação artificial sobre uma atividade de trabalho realizada em um ambiente informatizado confinado. In: **14º Congresso Brasileiro de Ergonomia**, Curitiba/PR. 2006. Disponível online: <https://www.researchgate.net/profile/PauloRheingantz/publication/266892565_COGNICAO_E_PERCEPCAO_VISUAL_a_influencia_da_iluminacao_artificial_sobre_uma_atividade_de_trabalho_realizada_em_um_ambiente_informatizado_confinado/links/546caf0cf2a80cf2e0ed95/COGNICAO-E-PERCEPCAO-VISUAL-a-influencia-da-iluminacao-artificial-sobre-uma-atividade-de-trabalho-realizada-em-um-ambiente-informatizado-confinado.pdf> (acesso em 15 de abril de 2024).

RIBEIRO, Hugo Norberto Félix. **Usabilidade acessível: Metodologias para a avaliação qualitativa da usabilidade no design para a web**. 2012.

ROCK CONTENT. Cuidados necessários para aumentar a retenção de usuários em app. **Rock Content Blog**, 2024. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/retencao-usuarios-app/>. Acesso em: 21 de abril de 2024.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**. Bookman Editora, 2013.

RUIZ, Cinthia; QUARESMA, Manuela. **O envolvimento do UX designer com projetos de inteligência artificial: sistema de recomendação**. 2022.

SAMPAIO, Lucas Magalhães Cardoso. **UX Design(er): Mercado e Formação**. Departamento de Artes e Design. [2020].

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. **Metodologia de Pesquisa**. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. E-book. ISBN 978-85-6584-836-7. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/>>. Acesso em: 03 abr. 2024.

SANTOS, Bruno César Soares. A importância do design para tornar as redes sociais mais interativas. **Texto livre: linguagem e tecnologia**, v. 6, n. 1, p. 150-165, 2013.

SÃO JOSÉ, Ivaneide R. de Araújo. OBJETIVO GERAL.

Shneiderman, B. (2005). **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. Pearson.

SILVA, A. B.; SANTOS, C. D.; OLIVEIRA, E. F. Técnicas de Elicitação de Requisitos: Observação Direta. **Universidade Federal de Santa Catarina**, 2023. Disponível em: <<https://retraining.inf.ufsc.br/guia/app/classificacoes/tecnicas-de-elicitaacao-de-requisitos/entidades/tecnicas-de-elicitaacao-de-requisitos-observacao-direta>>. Acesso em: 3 de abril de 2024.

SILVA, Michaela Dafne; CORRÊA, José Carlos. UX Design: O desenvolvimento de interfaces digitais centradas na experiência do usuário. **Destarte**, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 65-89, jul.-ago. 2021.

SIQUEIRA, Lavime Barbosa de Oliveira. A influência da plataforma TikTok e suas especificidades na construção de estratégias publicitárias para as outras redes sociais. 2022.

SOUSA, Milene Rocha; BERTOMEU, Joao Vicente Cegato. UX Design na criação e desenvolvimento de aplicativos digitais. **Informática na educação: teoria & prática**, v. 18, n. 2, 2015.

SOUZA, C.S.; LEITE, J.C.; PRATES, R.O.; BARBOSA, S.D.J. Interação Humano-Computador: Perspectivas Cognitivas e Semióticas. **In: FUKAS, H. (Org.). Anais das Jornadas de Atualização em Informática**. Rio de Janeiro: Edições EntreLugar, 1999. p. 420-470.

TEIXEIRA, Fabricio. **Introdução e boas práticas em UX Design**. Editora Casa do Código, 2014.

TERRA. TikTok é multado em R\$ 23 milhões por justiça do Maranhão e deverá indenizar usuários em R\$ 500. **Terra**, São Paulo, 14 dez. 2023. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/tiktok-e-multado-em-r-23-milhoes-por-justica-do-maranhao-e-devera-indenizar-usuarios-em-r-500,b817ba28d48b22b596fd4624f2c34950be99x2ef.html#:~:text=Decis%C3%A3o%20afirma%20que%20rede%20social%20violou%20dados%20biom%C3%A9tricos%20das%20pessoas&text=O%20TikTok%20foi%20multado%20em,armazenar%20e%20compartilhar%20essa%20informa%C3%A7%C3%B5es>>. Acesso em: 28 mar. 2024.

TONETTO, Leandro Miletto; RENCK, Priscila Brust; STEIN, Lílian Milnitsky. Cognição, Design e Consumo: A racionalidade limitada na tomada de decisão. **Estudos em Design**, v. 20, n. 2, 2012.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso-: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2001.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso-: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.